化归视角下的常数变易法与待定系数法

——为什么它们都是自然的?

引言

许多同学觉得**常数变易法**和**待定系数法**像 **魔术** ——好像凭空设出一个特解或者通解的形式，然后代进去就解出来了，记倒是记住了，但总感觉不踏实——不知道这些步骤是怎么被想出来的

这篇文章要做的，就是从另一个视角，看见这两种方法的不同样貌——即常数变易法和待定系数法这两种方法统一于化归

我们将用**逻辑推导**和**具体例子**，从小学算术出发，一路走到一阶、二阶甚至 n 阶微分方程的求解，从中窥见**化归**如何统一这两种方法

化归说白了就是：

> - 要么把一个大的问题不断分解，直到分解成不可再分解的小问题；
> - 要么把一个大的问题看成有限个小问题的叠加；
> - 要么把同一个问题换成另一个角度来理解。

途中我们还会遇到一位老朋友——**积分因子法**，而它同样统一于化归。

> ***你或许惊讶于前人天才一般的灵光一闪，但如果你换一个 平凡的视角 来看，也能瞥见那灵光背后的奥妙——它并非遥不可及，而是凡人亦可触及的 化归 思想：把不会的转化为会的***

常数变易法的 **常数变易**、待定系数法的 **特解形式**，正是这条朴素思想在微分方程中的自然延伸

段落一 为什么化归是自然的?

1.1 从两道小学题开始

我们小时候一定遇到过这道题计算题：$5-3$ 等于几?

如果还没学减法，我们可能会反过来想：3 加上多少等于 5?
是 2！因为 $3+2=5$——注意，我们没学任何新东西，只是换了个角度看**减法**，把它看成**加法**。

再看 $6\div 2$，同理，不会除法？没关系，2 乘以多少等于 6?
是3！因为$2\times 3=6$

这两道题的做法完全一样：把不熟悉的运算换成熟悉的运算，再补上一个不知道的数，把它找出来

1.2 提炼出化归模式

> 这个做法就叫**化归**——**把未知的问题转化成已知的问题**

减法不会？转化成加法！
除法不会？转化成乘法！

模式极其简单：**逆向运算 = 正向运算 + 补齐项**

那个**补齐项**，在减法里是 $3+\square=5$ 里的 $\square$，在除法里是 $2\times\square=6$ 里的 $\square$

1.3 为什么说它是自然的?

因为这根本就是我们学习数学的第一种策略
从小学开始，我们就在不知不觉中重复这个模式：

- 不会减法 -> 把它想成加法
- 不会除法 -> 用乘法验算
- 不会分数 -> 写成小数

我们遇到新问题，第一反应就是：**这和我们会的哪个东西像？能不能把它变成那个东西？**——这就是化归

这个思维习惯不需要专门学——它就是我们把 $5-3$ 想成 3 加几等于 5 的那一瞬间

> 接下来我们会看到，这个简单的想法会一路延伸到线性方程组、线性微分方程，成为处理所有 **非齐次线性问题** 的统一底层逻辑

段落二 为什么非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解是自然的?

2.1 从线性结构的分析解的结构

先看一个熟悉的代数问题

我们会解齐次方程 $Ax=0$，它的齐次通解是 x_h

现在给我们一个非齐次方程 $Ax=b$，要我们求它的非齐次通解 x

化归念头来了：要是非齐次方程右边也是 0 该多好——因为右边是 0 的方程（齐次方程）我们已经会解。

> 注意：我们没改变这个方程，只是换了个角度看它：把那个多出来的 b，想成某个向量被 A 作用的结果，于是**不齐次的**就被看成了**齐次的**样子。

那我们能不能把 b 消掉？可以，我们可以找一个向量 x^*，使得 $Ax^*=b$，虽然我们还不知道 x^* 是什么，但它一定存在（这就是非齐次特解）

> **注：这只是把 b 重新解释成某个向量被 A 作用后的结果，就像把 5 重新解释成3 加上某个数一样**（为什么一定找得到？因为我们解的本就是有解的方程——b 既然出现在方程右边，就落在 A 的值域里，于是总有一个 x^* 使 $Ax^*=b$）

这样一来，原来的非齐次方程就可以被我们写成 $Ax=Ax^*$ ，移项得 $A(x-x^*)=0$

> 注意：这步移项我们需要用到**线性性**：$Ax-Ax^*=A(x-x^*)$
> 没有线性性，$Ax-Ax^*\neq A(x-x^*)$，相减后无法合并回 A，就变不出齐次方程，也就没有**通解=齐次+特解**这个结构。
> 反过来，只要是线性的（线性数列、线性方程组、线性微分方程都是），这个结构一定成立。

现在，$x-x^*$ 这个整体满足齐次方程，所以它就是齐次通解 x_h，
即 $x-x^*=x_h$

因此有：

> $$x = x_h + x^*$$

看，解的结构出来了：非齐次方程的通解 = 齐次通解 + 非齐次特解——把**非齐次通解**看成**齐次通解那部分 + 非齐次特解那部分**两块叠起来。

这个结构是由 A 的线性性质决定的

只要 A 是**线性**的，**非齐次通解就一定等于齐次通解加上一个非齐次特解**，这就是**解的结构**

> **线性性**是本文的前提 **（把非齐次线性化归为齐次线性）**
> 非线性化归的一个**例子**可见附录 A.1**（非齐次非线性无法直接化归为齐次线性）**
> 非线性化归为线性的另一个**例子**可见附录 A.2**（特殊非齐次非线性可以化归为齐次线性）**
> 以非线性微分方程$y' - \frac{2}{x}y = -x^2y^2$为例，见附录 F.11

2.2 用具体微分方程重复这个逻辑

考虑一阶非齐次线性微分方程： $y' + 2xy = 3x$

我们会解它的齐次版本 $y' + 2xy = 0$，通解是 Ce^{-x^2}，记作 Cy_1

> 如果您不清楚**齐次方程的求解和特征方程与特征根**，详见附录 C.1
> 如果您不清楚**刘维尔公式**，详见详见 C.2

化归思考：我们会想，如果这个非齐次微分方程右边是 0 就好了

那我们就主动找一个函数 y^*，让它满足 $(y^*)' + 2xy^* = 3x$（y^*是一个非齐次特解）

现在原方程和 y^* 的方程右边相同，左边相减：

$$(y - y^*)' + 2x(y - y^*) = 0$$

令 $z = y - y^*$，则 z 满足齐次方程：$z' + 2xz = 0$，所以 $z = Cy_1$，即 $y = Cy_1 + y^*$

整个推导只用了求导和乘系数的线性性

> **非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解**

这不是背下来的定理，而是化归操作之后的代数结果

> 这个结构对**一切线性微分方程**都通用
> 现在核心问题聚焦成：**怎么找出补齐项 y^*?**
> **常数变易法**和**待定系数法**就是在不同条件下找它的两种策略

段落三 为什么常数变易法是自然的?

3.1 打包思维：从加法到乘法

回想一下我们平时怎么对付“一堆东西”的：

- $2 + 2 + 2 + 2$ 你不会加四次，而是打包成 2×4（加法化归为乘法）
- $2 \times 2 \times 2 \times 2$ 打包成 2^4（乘法化归为乘方）
- 解 $x^4 + 2x^2 - 3 = 0$，令 $t = x^2$，也是打包（换元）

- 积分 $\int \sin x \cos x \, dx$，令 $u = \sin x$，则 $du = \cos x \, dx$，也是打包（换元）

共同本质：把多个量聚合成一个量，看成一个整体，让零散变集中，让问题变简单

3.2 常数变易法另一视角

我们回到非齐次通解结构 $y = Cy_1 + y^*$

我们可以把非齐次特解 y^* 写成 $y^* = \dfrac{y^*}{y_1} \cdot y_1$

> 我们应该注意到：这不只是代数恒等变形，更是把 y^* 和 y_1 的比值看成一个整体——这是一种视角的转换：把同一道题，从“两个数相加”换到“一个函数乘以一个函数”来看。

于是:

$$
\begin{aligned}
y &= Cy_1 + \frac{y^*}{y_1} \cdot y_1 \\
&= \left(C + \frac{y^*}{y_1} \right) \cdot y_1
\end{aligned}
$$

括号里的 C（常数）加上一个函数$\dfrac{y^*}{y_1}$，结果是一个新函数$\left(C + \dfrac{y^*}{y_1} \right)$，记作 $u(x)$：

$$
y = u(x) \cdot y_1
$$

这就是常数变易法的设解形式**，它不是拍脑袋假设，而是把两个加法项打包成一个乘法项（也就是把常数C和$\dfrac{y^*}{y_1}$吸收到一个函数$u(x)$里）**

原来的常数 C 被 **变易** 成了函数 $u(x)$，名字因此而来

3.3 齐次结构消项

我们以非齐次方程 $y' + 2xy = 3x$ 为例：

设非齐次通解为 $y = u(x)e^{-x^2}$，代入后含 $u(x)$ 的项 **自动抵消**，只剩下 $u'(x)e^{-x^2} = 3x$

> 这个自动抵消不是巧合——这是齐次结构决定的：y_1 是齐次解，$y_1' + 2xy_1 = 0$ 恒成立
> 写出特解形式$y = u(x)y_1$，其中$y_1 = e^{-x^2}$
>
> $$
> \begin{aligned}
> y &= u(x)y_1 \\
> y' &= u'(x)y_1 + u(x)y_1'
> \end{aligned}
> $$
>
> 代入原式
>
> $$
> \begin{aligned}
> \text{原式} &= u'(x)y_1 + u(x)y_1' + 2xu(x)y_1 \\
> &= u'(x)y_1 + u(x)(y_1' + 2xy_1) \\
> &= u'(x)y_1 + 0
> \end{aligned}
> $$
>
> 那么$u'(x)e^{-x^2} = 3x$

积分得 $u(x) = \dfrac{3}{2}e^{x^2} + C$，代回得非齐次通解 $y = Ce^{-x^2} + \dfrac{3}{2}$

> 具体求解过程见附录 F.1
> 一阶非齐次线性微分方程通解形式见附录 B.1

3.4 二阶非齐次线性微分方程的约束条件

对于二阶非齐次线性微分方程：

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$$

其中：$P(x), Q(x), R(x)$都是已知函数系数

齐次通解是 $C_1y_1 + C_2y_2$，其中y_1, y_2是两个线性无关的齐次特解
非齐次通解 $y = C_1y_1 + C_2y_2 + y^*$，其中$y^*$是一个非齐次特解，$y_1^*, y_2^*$分别是非齐次特解的一部分（满足$y^* = y_1^* + y_2^*$）

$$\begin{aligned} y &= C_1y_1 + C_2y_2 + y^* \\ &= C_1y_1 + C_2y_2 + y_1^* + y_2^* \\ &= \left(C_1 + \frac{y_1^*}{y_1}\right) \cdot y_1 + \left(C_2 + \frac{y_2^*}{y_2}\right) \cdot y_2 \\ &= u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2 \end{aligned}$$

所以非齐次通解 $y = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$，其中$u_1(x), u_2(x)$是两个待定函数

现在有两个待定函数$u_1(x), u_2(x)$，只有一个方程$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$，就会有无穷多组$u_1(x), u_2(x)$。
想要获得一组$u_1(x), u_2(x)$，必须再引入一个约束条件（只要一组就行，所以挑最简单的）

我们希望代入后含 $u_i(x)$ 自身的项被齐次结构消灭（也就是齐次解代入齐次方程为0），只剩 $u_i'(x)$ 项，就像一阶那样

计算 y'：

$$y' = u_1(x)y_1' + u_2(x)y_2' + (u_1'(x)y_1 + u_2'(x)y_2)$$

如果令 $u_1'(x)y_1 + u_2'(x)y_2 = 0$，则 $y' = u_1(x)y_1' + u_2(x)y_2'$，
不会出现二阶导数，实现了降次的效果（再求 y'' 时不会出现 $u_i''(x)$，避免高阶导数）

这个条件不是理论强制，而是为了计算方便在所有合法选择中挑出的最简方案（推导见于附录 B.2 ）

> 以方程 $y'' + y = \tan x$ 为例（具体求解过程见附录 F.2），用常数变易法可得到通解
> 推广到n 阶非齐次方程时与二阶类似，需要加 $n - 1$ 个约束条件，二阶到n 阶推导详见附录 B.2
> 关于三阶的常数变易法见于附录F.9

3.5 适用范围

> 常数变易法对**一切线性微分方程**有效（无论是常系数或变系数），只要能求出齐次方程的 n 个**线性无关解**
> 缺点是积分有时积不出来，但方法本身是普适的

段落四 为什么待定系数法是自然的?

4.1 待定系数法利用特殊函数的封闭性求解

常数变易法通用，但每次都要积分，积分计算有时较为繁琐，有没有更快的方法呢?
如果非齐次项很规整（多项式、指数、正余弦等），我们有更快的方法——利用**封闭性**求解

4.2 封闭性：从整数到函数族

我们知道整数加、乘整数，结果还是整数（在圈子里运算跑不出去）
但整数掺了小数，结果就带小数了

同样:
多项式求导还是多项式;
指数函数求导还是指数;
$\sin, \cos$ 求导仍在其族内;
它们的乘积进行线性组合求导后形式不变

> **如多项式×指数，多项式×三角函数，指数×三角函数，甚至指数×多项式×三角函数都是封闭的**（根据封闭性的特解形式推导，见附录B.3 ）

4.3 待定系数法的特解中解的结构

对于常系数方程，右边属于哪个族，特解就设在哪个族里——**靠的正是封闭性**：方程左边（求导、乘常数、相加）怎么折腾都跑不出这个族，所以特解也只能是这个族里的形状。于是特解的形式，自然就是"族内几个基础形状的叠加"(带上待定系数)，再逐个确定。(暂不考虑指数参数是特征根；若考虑，特解要乘 x^k，k 是特征根重数)

> **以下例子都不考虑指数参数是特征根的情况**，关于特征根的话，详见4.4
> 例如 $y'' + 3y' + 2y = 5e^{2x}$:
> 右边是 $5e^{2x}$ 时，我们设 $y^* = Ae^{2x}$（具体求解见附录 F.3）
> 右边是 xe^{2x} 时，我们设 $(Ax + B)e^{2x}$（见附录 F.4）
> 右边是 $e^{2x}\sin x$ 时，我们设 $e^{2x}(A\sin x + B\cos x)$
> 右边是 $e^{2x}x\sin x$ 时，我们设 $e^{2x}\left[(Ax + B)\sin x + (Cx + D)\cos x\right]$
> 如果右边是多个族的加和，比如 $e^{\lambda x}P_m(x) + e^{\alpha x}\cos\beta x$，
> 就用**解的叠加原理**：分别对每一部分求特解，然后相加
> 这是因为方程是线性的:
> **若 y_{p1} 满足 $L(y) = f_1$，y_{p2} 满足 $L(y) = f_2$，则 $y_{p1} + y_{p2}$ 满足 $L(y) = f_1 + f_2$**，具体例子见附录F.8
> 不考虑指数参数是特征根的话，其特解形式见于附录B.3
> 但是涉及到三角函数有个更简洁的方法，也就是复数，详见4.5

4.4 特征根：为什么要升次

对于 $y'' + ay' + by = e^{\lambda x}P_m(x)$，其中$a, b, \lambda$ 为常数，m 为非负整数
（$P_m(x)$为m次多项式，若非齐次项有三角函数，见4.5）
设非齐次特解 $y^* = e^{\lambda x}Q(x)$，其中$Q(x)$为待定次数的多项式，代入消去指数后得到关于 $Q(x)$ 的方程:

$$Q''(x) + (2\lambda + a)Q'(x) + (\lambda^2 + a\lambda + b)Q(x) = P_m(x)$$

- 若 λ **不是**特征根，则 $Q(x)$ 取 m 次多项式$Q_m(x)$，
  即$y^* = e^{\lambda x}Q_m(x)$

- 若 λ 是**单重特征根**，则 $Q(x)$ 取 $m+1$ 次多项式$xQ_m(x)$，
  即$y^* = xe^{\lambda x}Q_m(x)$
- 若 λ 是**二重特征根**，则 $Q(x)$ 取 $m+2$ 次多项式$x^2Q_m(x)$
  即$y^* = x^2e^{\lambda x}Q_m(x)$

因此，对于二阶常系数线性微分方程，非齐次特解形式$y^* = x^ke^{\lambda x}Q_m(x)$，其中$k$是特征根的重数，取值范围为$k=0,1,2$，$Q_m(x)$是$m$次多项式

乘 x^k 的规则是次数匹配的必然结果（推导见于附录 C.3 ）

> 至于为什么是x^k而不是完整的k次多项式，原因是**低于k次的都是齐次解**，代入方程中会出现一个整体为0情况，完整的特征根推导见于附录 C.3

> 以方程 $y''-3y'+2y=e^{2x}$（一重根）和 $y''-2y'+y=e^{x}$（二重根）为例，具体求解过程见附录 C.4

4.5 复数视角下的三角函数

对于非齐次项为

- $\cos(bx)$ 或 $\sin(bx)$型，
- $e^{ax}\cos(bx)$ 或 $e^{ax}\sin(bx)$型，
- $P_m(x)\cos(bx)$ 或 $P_m(x)\sin(bx)$
  （$P_m(x)$为m次多项式）型
- $P_m(x)e^{ax}\cos(bx)$ 或 $P_m(x)e^{ax}\sin(bx)$
  （$P_m(x)$为m次多项式）型

也就是非齐次项里含有**三角函数**的情况，

我们可以利用欧拉公式把三角函数转化为复指数，则上面的统一为**复指数乘以多项式型**

> $$e^{ix}=\cos x+i\cdot\sin x$$

考虑复方程 $Y''+pY'+qY=P_m(x)e^{(a+bi)x}$，其中非齐次项中$P_m(x)$为实$m$次多项式
设复特解 $Y^*=u(x)e^{(a+bi)x}$，其中$u(x)$是待定复函数
代入得到关于复函数 $u(x)$ 的常系数方程

解出复函数 $u(x)$ 后，其实部与虚部分别对应原 cos 型和 sin 型方程的特解

> **为什么能取实部/虚部？** 这要从"为什么敢构造复方程"说起。
>
> 原方程 $y''+py'+qy=P_m(x)\cos bx$ 是**实系数**的——左边只对函数求导、乘常数、相加，不含任何复数。于是对任意复函数 $Y=u+iv$，作用这个实系数算子 L 时，实部和虚部"各走各的"：
>
> $$L(Y)=L(u)+i\,L(v)$$
>
> 换句话说，**先运算再取实部，等于先取实部再运算**：
>
> $$\mathrm{Re}(L(Y))=L(\mathrm{Re}\,Y),\qquad \mathrm{Im}(L(Y))=L(\mathrm{Im}\,Y)$$
>
> 现在看构造出的复方程 $L(Y)=P_m(x)e^{ibx}$。右边复指数 $e^{ibx}=\cos bx+i\sin bx$，实部正是 $\cos bx$、虚部正是 $\sin bx$。对复方程两边取实部：
>
> $$L(\mathrm{Re}\,Y)=\mathrm{Re}(P_me^{ibx})=P_m\cos bx$$

> 这恰好就是原 cos 型方程！所以 Y 的实部 $\operatorname{Re} Y$ 正是原方程的特解。
> 同理，对两边取虚部得 $L(\operatorname{Im} Y) = P_m \sin bx$，$\operatorname{Im} Y$ 正是 sin 型方程的特解。
>
> 所以"取实部对应 cos 型、取虚部对应 sin 型"不是约定俗成，而是**实系数算子与实部/虚部可交换**带来的必然结果。

对于简单的 $\sin x$ 或 $\cos x$，两种方法差别不大（计算速度和计算复杂度没差多少）

> 方程$y'' + y = \sin x$，见附录 F.5

但当非齐次项复杂时（**如同时含有指数、多项式、三角函数等**），复数方法的优势极为明显

> 下面以方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x \cdot x \cdot \sin x$ 为例，详细对比两种方法的繁琐程度，见附录 F.6

4.6 与常数变易法的关系

用常数变易法解 $y' - 2y = xe^{2x}$

> 例子详解见附录 F.7

设 $y = ue^{2x}$，积分得 $u = \dfrac{1}{2}x^2 + C$，特解为 $\dfrac{1}{2}x^2e^{2x}$——正是多项式乘指数

待定系数法只是通过**非齐次项的封闭性**提前知道这个形式，用**代数代替积分**，两者殊途同归

4.7 适用范围

> 待定系数法**适用于常系数线性微分方程**，且非齐次项由**多项式、指数函数、正弦余弦及其乘积线性组合**而成的函数
> （其实非齐次项不是这些，也不代表不能用待定系数法，但是**不是这些形式**的不好直接分析出来）
> **变系数**方程会破坏**封闭性**，不能**直接用**，变系数化归为常系数的例子见附录A.3
> **变系数中欧拉方程的例子见于附录F.10**

段落五 为什么积分因子法是自然的?

5.1 两种方法，各有各的难处

先看**待定系数法**。它强，但有个前提：非齐次项得是多项式、指数、正余弦这些**封闭族**。一旦右边是普通函数（如 $\tan x$、$\ln x$ ），它就设不出形式——总之，对非封闭项无能为力。

再看**常数变易法**。它不挑非齐次项，但计算量大：要解 u_i' 的方程组（n 阶还有 $n-1$ 个约束），麻烦。

于是我们急需一个**中间方案**：泛用性比待定系数法好（不挑非齐次项），计算又比常数变易法少（不解方程组）。

说来奇怪——我们手里其实早就有个顺手的老工具：**积分因子法**，一阶方程靠它解得很顺。
可一到二阶，它好像就使不上劲了。这个老工具，是不是也有办法用上来?

5.2 一个疑问：积分因子法，为什么只在一阶见过?

我们学一阶线性方程时，早就用过**积分因子法**：

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

两边乘上积分因子 $\mu = e^{\int P(x)\,dx}$，左边就正好是 $(\mu y)'$，于是

$$(\mu y)' = \mu Q$$

一积分，y 就出来了。
一阶，我们靠积分因子法走得很顺。

可一旦到了二阶常系数方程

$$y'' + ay' + by = f(x)$$

积分因子法好像就使不上劲了。
我们会想：**为什么积分因子法只在一阶见到，二阶之后就看不到了？**

其实不是它失效了，而是——我们还没学会降阶：把一个二阶方程，降成一阶方程。只要会降，积分因子法这个一阶的老朋友就能接着用。

积分因子法能在一阶用，靠的是左边能凑成**某个东西的导数**。
二阶为什么凑不成？因为它多了一项 y''。
可要是能把二阶**降**成一阶——把不会解的高阶，变成会解的一阶——积分因子法不就又能用了？

这不就是化归吗？

于是问题变成：**怎么降阶？**

5.3 降阶的钥匙：特征方程能因式分解

怎么降阶？关键在特征方程。

二阶常系数方程 $y'' + ay' + by = f(x)$，它的**特征方程**是：

$$r^2 + ar + b = 0$$

这个二次方程总能因式分解：

$$r^2 + ar + b = (r - r_1)(r - r_2)$$

r_1, r_2 就是两个特征根。而降阶的关键，就在这一个恒等式：

$$(r - r_1)(r - r_2) = r(r - r_2) - r_1(r - r_2)$$

它把乘积拆成两项，公共的部分是 $(r - r_2)$。
搬回方程（r^2 对应 y''，r 对应 y'，常数对应 y），左边就能重排成：

$$y'' + ay' + by = (y'' - r_2 y') - r_1(y' - r_2 y)$$

注意看：$y'' - r_2 y' = (y' - r_2 y)'$——**括号里那一坨，它的导数正是前面那一块。**
于是把 $y' - r_2 y$ 打包成 Y：

$$Y = y' - r_2 y$$

方程就变成：

$$Y' - r_1 Y = f(x)$$

一阶！积分因子法，又能用了。

> 特征多项式因式分解与系数的对应，详见附录C.5。

二阶，就这样**化归**成了一阶——先**换成另一个角度**（把 $y' - r_2 y$ 打包成 Y），再**降阶**（不断分解，直到一阶），最后一步步解回去。

5.4 乘积分因子，变成求不定积分

$Y' - r_1 Y = f(x)$ 是一阶，我们照抄老办法：两边乘积分因子 $e^{-r_1 x}$，

（为什么乘 $e^{-r_1 x}$？因为 $\left(e^{-r_1 x} Y\right)' = e^{-r_1 x}(Y' - r_1 Y)$——**乘上去之后，左边恰好凑成一个整体导数**，这正是积分因子法的全部原理）

$$\left(e^{-r_1 x} Y\right)' = e^{-r_1 x} f(x)$$

积分：

$$Y = e^{r_1 x} \int e^{-r_1 x} f(x)\, dx$$

Y 出来了。
再解 $y' - r_2 y = Y$，又是一阶，再乘一次积分因子、再积一次分，y 也就出来了。

于是整道题，变成了求两个不定积分——跟 $f(x)$ 长什么样没关系，只要能积。

> 想看一个实根的完整例子，见附录F.12：$y'' + 3y' + 2y = \dfrac{1}{e^x + 1}$，右边不是封闭族，待定系数设不出形式，但积分因子法照走不误。

> 所以，二阶之后看不到积分因子法并不是它失效了，只是我们还不会降阶。
> 一旦会降阶，积分因子法照样能用在高阶——而降阶的钥匙，就是特征根。

5.5 它正好是那个中间方案

把三种方法摆在一起看：

方法	对非齐次项	计算	前提
待定系数法	只对封闭族	设形式、比系数	常系数 + 封闭族
积分因子法	**不挑**	**解一阶方程（求积分）**	**常系数 + 特征根**
常数变易法	不挑	解 u_i' 方程组	任意 + 齐次解

它**正好补上两者的短处**：

- 像**常数变易法**一样不挑非齐次项——右边随便给个可积函数，都变成求积分，于是补上了待定系数法只对封闭族有效的短；
- 又像**待定系数法**一样轻快——只解一阶方程，不解 u_i' 的方程组，于是补上了常数变易法繁琐的短。

泛用性比待定系数法好，计算比常数变易法少——这正是我们要找的那个中间方案。

5.6 如果特征根是复数根

上面一直默认特征根是实根。那要是复数根呢？比如 $y'' + y = f(x)$，特征方程 $r^2 + 1 = 0$，特征根是 $\pm i$。

流程照走：恒等式、打包、降阶对复数根照样成立（代数恒等式不挑实复），于是

$$Y = y' - r_2 y = y' + iy$$

原方程降成带复系数的一阶方程：

$$Y' - r_1 Y = Y' - iY = f(x)$$

但这里开始，就没有实根那么轻松了。积分因子变成复指数 e^{-ix}，两边乘上去：

$$\left(e^{-ix}Y\right)' = e^{-ix} f(x)$$

右边是复的，积分不再是找一个实函数的原函数，而是一个复积分——积出来的 Y 是复函数。再解 $y' + iy = Y$，又是一次复积分，最终得到复的 y。

因为原方程是实系数的，**最后对复的 y 取实部，就得到实解**

> 所以，复数根的情形，积分因子法依然能用——**实根时它是实积分；复数根时，则是复积分加上最后的取实部。**

> 复根时积分因子法到底有多麻烦，可以拿 $y'' + y = \sin x$ 试试附录F.5的方法四

段落总结

从 $5 - 3 = ?$ 到 $y' + 2xy = 3x$
从 $2 + 2 + 2 + 2$ 的打包到 $y = u(x)y_1$
从 $1 + 1 = 2$ 的封闭性到 $y^* = Ae^{2x}$
——**化归**是最底层的逻辑。

这三条路，分别就是：**换成另一个角度、看成有限个小问题的叠加、不断分解**

常数变易法从解空间的基底出发，待定系数法从非齐次项的形式出发，积分因子法则把高阶降成一阶
它们都在做同一件事：用化归思想，把不会的变成会的——把非齐次拉回齐次，把高阶降成一阶
而这个思想的**萌芽**，早在你第一次把减法想成加法时就已经种下了

> ***面对前人浩瀚如星海的知识，或许我们总是习惯于感叹前人的光辉，却忘记了回首知识的根本***

总结与拓展

> 基本求解步骤在附录D
> 关于算子法的拓展在附录E

附录

附录A：非线性与变系数化归

附录A.1：非线性反例说明

跳回正文

为什么线性性是必须的?

考虑非线性方程 $y' + y^2 = 1$，已知一个特解 $y^* = 1$。

设 $z = y - 1$，代入得 $z' + z^2 + 2z = 0$，这不是线性齐次方程（其实是一个伯努利方程：$z' + 2z = -z^2$）

无法直接得到 **非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解** 的形式。

因此，整个非齐次转化为齐次求解依赖线性性 $L(y) - L(y^*) = L(y - y^*)$。

线性微分方程满足这一性质，而非线性微分方程不能**直接套用**。

因此，非线性微分方程一般极难求解，甚至无法求解

附录A.2：非线性化归为线性

跳回正文

如著名的非线性：伯努利方程

$$y' + P(x)\,y = Q(x)\,y^n$$

书本上会用巧妙的换元 $z = y^{1-n}$ ，展示如何将非线性转化为线性，再求解这个

但本文出发点在于，**为什么是这样?** （即为什么想到令$z = y^{1-n}$这样的换元）

首先，这是非线性方程。我们会想：要是它是线性的就好了

> 之所以乘以y^k是因为，这个式子左边 y 和 y' 均是一次式，右边 y 是n次式，我们不知道要怎么样才能平衡左右次数，但我们可以**待定系数**

则：

$$y'\,y^k + P(x)\,y^{k+1} = Q(x)\,y^{n+k}$$

y' 前有个 y^k，我们把它藏进 y' 里，看成一个整体：什么求导后是 $y'y^k$？$\dfrac{y^{k+1}}{k+1}$。

因为$(y^{k+1})' = (k+1)y^k\,y'$，所以：

$$(y^{k+1})' + (k+1)P(x)\,y^{k+1} = (k+1)Q(x)\,y^{n+k}$$

若是线性的，则右边 y 应为 0 次，故 $n + k = 0$，即 $k = -n$，变成：

$$(y^{1-n})' + (1-n)P(x)\,y^{1-n} = (1-n)Q(x)$$

把y^{1-n}整体打包换元成z，则：

$$(z)' + (1-n)P(x)\,z = (1-n)Q(x)$$

接下来就是纯粹的求一阶线性微分方程，用常数变易法（或公式法）求出通解，再代回原变量，便不再赘述

> 不是每个非线性微分方程都可以化归为线性的，因此非线性微分方程一般难以求出解析解

如著名的非线性：黎卡提方程

$$y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$$

书本上会设该方程的一个特解y^*，然后设通解$y = y^* + \dfrac{1}{u(x)}$，然后代入原方程，化简得$u' + (2P(x)y^* + Q(x))u + P(x) = 0$，这是一个一阶线性微分方程

但本文的出发点在于，**为什么是这样？**（即为什么想到令$y = y^* + \dfrac{1}{u(x)}$这样的换元）

首先，这是一个非线性方程。我们会想：要是它是线性的就好了。

我们观察，这个方程的非线性项来源于y^2，我们尝试通过一定手段把y^2项消除

已知y^* 满足$y^{*\prime} = P(x){y^*}^2 + Q(x)y^* + R(x)$，我们尝试做差，因为做差后可以用导数的差就是函数差的导数，将$y' - y^{*\prime}$转化为$y - y^{*\prime}$

因此令$z = y - y^*$，则$(y - y^*)' = P(x)(y^2 - {y^*}^2) + Q(x)(y - y^*)$变成$z' = P(x)z \cdot (z + 2y^*) + Q(x)z$，故而$z' - (2y^*P(x) + Q(x))z = P(x)z^2$是一个伯努利方程

而这个我们只需要再做一次换元$z = \dfrac{1}{u(x)}$，则$z' = -\dfrac{u'}{u^2}$

代入得$-\dfrac{u'}{u^2} - (2y^*P(x) + Q(x))\dfrac{1}{u} = P(x)\dfrac{1}{u^2}$

化简得$u' + (2y^*P(x) + Q(x))u + P(x) = 0$，这是一个一阶线性微分方程

附录A.3：变系数化归常系数

跳回正文

如著名的变系数齐次线性：欧拉方程

$$x^2y'' + pxy' + qy = 0$$

书本上会用巧妙的换元$x = e^t$，展示如何将变系数转化为常系数，再求解这个

但本文出发点在于，**为什么是这样？**（即为什么想到令$x = e^t$这样的换元）

首先，这是一个变系数方程，不是一个常系数，我们会想，要是他是一个常系数就好了，于是我们想要把**变化的系数**和**导数 “打包”** 在一起，这样就是常系数了

分析式子，发现**x的次幂与y的导数次幂相等**，即有x^2y'', x^1y', x^0y这样的结构，如果我们能 **把这个整体化成一个函数的导数** 就好了

根据：

$$
\begin{aligned}
xy' &= x \cdot \frac{dy}{dx} \\
&= \frac{x}{dx} \cdot dy \\
&= \frac{1}{\frac{dx}{x}} \cdot dy \\
&= \frac{dy}{d\ln x}
\end{aligned}
$$

那么很显然，我们只要把$\ln x$当成一个整体t，问题就变成了y关于t的微分方程（即令$t = \ln x$）

因为这样$\frac{dy}{d\ln x}$变成了$\frac{dy}{dt}$，即：

$$
xy' = \frac{dy}{dt}
$$

那对于x^2y''，我们还需要再处理，因为$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt}\right)$

> 注：这里用到了刚才的结果 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt}$

继续求导（对x求导时，$\frac{1}{x}$和$\frac{dy}{dt}$都要分别对x求导）：

$$
\begin{aligned}
y'' &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt}\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dt}\right) \\
&= -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{d^2y}{dt^2}\right) \\
&= \frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right)
\end{aligned}
$$

> 注：第二项中，由链式法则：$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dt}\right) = \frac{dt}{dx} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{x} \cdot \frac{d^2y}{dt^2}$

因此：

$$
x^2y'' = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}
$$

> 或者写成导数的形式

$$
\begin{aligned}
y''(x) &= [y'(x)]' \\
\text{因为} xy'(x) &= \frac{dy}{dt} = y'(t),\ \ t = \ln x \\
\text{则} y'(x) &= \frac{1}{x} \cdot y'(t) \\
\text{即} [y'(x)]' &= [\frac{1}{x} \cdot y'(t)]' \\
&= [-\frac{1}{x^2} \cdot y'(t) + \frac{1}{x} y''(t) \cdot t'] \\
&= [-\frac{1}{x^2} \cdot y'(t) + \frac{1}{x} y''(t) \cdot (\ln x)'] \\
&= [-\frac{1}{x^2} \cdot y'(t) + \frac{1}{x^2} y''(t)] \\
&= \frac{1}{x^2} [y''(t) - y'(t)]
\end{aligned}
$$

$$
\text{因此} y''(x) = \frac{1}{x^2} [y''(t) - y'(t)]
$$

现在把xy'和x^2y''代入原方程$x^2y'' + pxy' + qy = 0$，每一项都变成了对t的导数：

$$
\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) + p\left(\frac{dy}{dt}\right) + qy = 0,
$$

整理得：

$$
\frac{d^2y}{dt^2} + (p-1)\frac{dy}{dt} + qy = 0
$$

即：

$$
y''(t) + (p-1)y'(t) + qy(t) = 0
$$

这就是一个关于t的二阶**常系数**线性微分方程，求出$y(t)$，再代入$t = \ln x$即可。

> 对于一般的二阶变系数齐次线性方程:$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$，
> 这种办法无能为力，只能是看能不能通过**分析式子的形式**，试出一个齐次解，
> 然后利用刘维尔公式构造出另外一个线性无关的齐次解，进而解出，亦或者其他方法

附录B：常数变易法与待定系数法推导

附录B.1：一阶的常数变易法推导

跳回正文

对于一阶非齐次线性微分方程：

$$
y' + P(x)y = Q(x)
$$

解法如下：

1. 求出齐次特解 $y_1 = e^{-\int P(x)dx}$。

   > 这一步是**分离变量**：齐次方程 $y' + P(x)y = 0$ 改写成 $\frac{dy}{y} = -P(x)\,dx$，两边积分得 $\ln|y| = -\int P(x)\,dx$，故 $y_1 = Ce^{-\int P(x)\,dx}$（取 $C = 1$ 得一个特解）。

2. 设非齐次通解 $y = uy_1$，代入得 $u'y_1 = Q(x)$，即 $u' = Q(x)e^{\int P(x)dx}$。
3. 积分得 $u = \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C$，因此非齐次通解是：

$$y = e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C\right)$$

这就是通解公式，其中 $Ce^{-\int P(x)dx}$ 是**齐次通解**，$e^{-\int P(x)dx}\cdot\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx$ 是**一个非齐次特解**。

附录B.2：二阶及n阶的常数变易法推导

跳回正文

对于二阶非齐次线性微分方程：

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$$

解法如下：

1. 写出非齐次通解：$y = u_1y_1 + u_2y_2$ （u_1, u_2都是待定函数）
2. 求导得：$y' = u_1y_1' + u_2y_2' + (u_1'y_1 + u_2'y_2)$
3. 令$u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$
4. 再求导得：$y'' = u_1'y_1' + u_2'y_2' + (u_1y_1'' + u_2y_2'')$

   > 注：若不加干预，再求导会出现 u_i''，方程会复杂化
   > 为了保持简洁，我们**人为选择**一个约束条件：$u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$
   > （因为两个变量，只有一个原方程这一个约束条件解不出来，必须额外加一个约束条件）

5. 再代入原式，得：
   $(u_1'y_1' + u_2'y_2' + u_1y_1'' + u_2y_2'') + P(x)(u_1y_1' + u_2y_2') + Q(x)(u_1y_1 + u_2y_2) = R(x)$
   化简得：
   $u_1(y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1) + u_2(y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2) + u_1'y_1' + u_2'y_2' = R(x)$
6. 因为y_1， y_2都是齐次方程的解，则：

$$y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1 = 0$$
$$y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2 = 0$$

   故 $u_1'y_1' + u_2'y_2' = R(x)$
7. 联立：

$$\begin{cases} u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0 \\ u_1'y_1' + u_2'y_2' = R(x) \end{cases}$$

8. 解出来u_1'， u_2'，然后再积分，求出u_1， u_2
   那么非齐次通解y就求出来了（其中 $y = u_1y_1 + u_2y_2$）

   > 这个 $u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$ 的选择是计算上最简便的，你固然可以让 $u_1'y_1 + u_2'y_2$ 等于其他的，如1，2，如其他函数等等，但它们不好分离变量直接解出

对于 n 阶，与二阶同理，我们需要 $n-1$ 个约束条件，而且把u_1, u_2除一阶外的高阶导数全都用同样的方法，令其为0，代入原方程后，因为y_i都是齐次解，最后只剩$u_i' y_i^{(n-1)} = R(x)$，式子如下：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} u_i' y_i = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} u_i' y_i' = 0 \\ \cdots \\ \sum_{i=1}^{n} u_i' y_i^{(n-2)} = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} u_i' y_i^{(n-1)} = R(x) \end{cases}$$

以保证前 $n-1$ 阶导数中不出现 u_i 除一外的高阶导数，最终得到一个关于 u_i' 的线性方程组，系数朗斯基行列式非零，可唯一求解。

> 为什么朗斯基行列式非零？因为 $y_1, \ldots, y_n$ 是**线性无关**的齐次解组——"线性无关"与"朗斯基行列式处处非零"是同一件事的两种说法（朗斯基行列式的定义与推导详见附录C.6）。所以这个方程组恰好有唯一解，每个 u_i' 都能定出来，常数变易法总能走通。

附录B.3：基于封闭性的待定系数法中特解形式的推导

跳回正文

正文里我们反复使用待定系数法：看到右边是什么样，特解就照着那个样子设。

这个做法的道理，全在**求导封闭性**四个字上——有些函数族，求导之后形式不变

常系数线性微分方程，不过是对**函数和它的各阶导数乘上常数再求和**，所以如果右边是某个族里的成员，特解也一定在这个族里。

这一节就从求导的形式变化出发，一步步推出四种标准特解形式，并重点说明**多项式的次数是怎么定的**。
假设讨论二阶常系数方程，且指数参数**不是特征根**

形式1：指数 × 多项式

非齐次项是 **指数 × m 次多项式**（这里的指数形式是$e^{\lambda x}$，λ为常数）

先观察求导的形式变化。

把 **指数 × 多项式** 拿去求导：

- 一阶导数： **指数' × 多项式 + 指数 × 多项式'**
- 二阶导数：对一阶导数再求一次，每一项仍然是 **指数 × 多项式**

求多少次导，结果都是 **指数 × 多项式**。
这就是封闭性

再看次数怎么变。多项式求导一次，次数降一次。
所以：

- **指数 × 多项式** 这一项里，多项式的次数是原来的次数
- **指数 × 多项式'** 这一项里，多项式的次数比原来低一次
- **指数 × 多项式''** 这一项里，多项式的次数比原来低两次

既然非齐次项是 **指数 × 多项式**，方程左边也只能是 **指数 × 多项式**，特解就设在同一个族里：

> 特解 = 指数 ×（一个待定的多项式）

设这个待定多项式为 $Q(x)$，即 $y^* = e^{\lambda x}Q(x)$。

代入方程，看次数怎么定。

把 y^* 代入方程左边 $y'' + ay' + by$，每一项都是 **指数 × 多项式**
提公因子 **指数**，左边中括号里是 $Q''(x), Q'(x), Q(x)$ 的线性组合，右边是 **指数 × m 次多项式**。
约去公共的指数，得到：

$$Q''(x) + (2\lambda + a)Q'(x) + (\lambda^2 + a\lambda + b)Q(x) = m次多项式$$

分析左边的次数：

- $Q''(x)$ 的次数比 $Q(x)$ 低两次
- $Q'(x)$ 的次数比 $Q(x)$ 低一次
- $Q(x)$ 本身的次数保持原样

次数最高的，是 $Q(x)$ 本身这一块，它的系数是 $\lambda^2 + a\lambda + b$。
因为 λ 不是特征根，这个系数不为零。
所以左边整个多项式的次数就是 $Q(x)$ 的次数。
右边是 m 次多项式，所以 $Q(x)$ 的次数必须是 m。

写成具体的函数形式：

既然 $Q(x)$ 是 m 次多项式，就可以把它展开成一般形式：

$$Q(x) = A_m x^m + A_{m-1}x^{m-1} + \cdots + A_0,$$

其中 $A_m, A_{m-1}, \cdots, A_0$ 是待定常数。

于是特解为

$$y^* = e^{\lambda x}\left(A_m x^m + A_{m-1}x^{m-1} + \cdots + A_0\right)$$

形式2：指数 × 三角函数

方程右边是 **指数 × 正弦** 或 **指数 × 余弦**，比如 $e^{\alpha x}\cos\beta x$。这里没有多项式因子，或者说多项式退化为常数（0次多项式）。

用复数打包三角函数，化归为形式1。

余弦和正弦分别是复指数的实部和虚部。
把右边换成 **复指数**：$e^{(\alpha+i\beta)x}$。
问题就变成了形式1：右边 = **复指数 × 常数**（0次多项式），指数是复数 $\lambda = \alpha + i\beta$。

套用形式1的结论。

形式1说，特解 = 指数 × 同次多项式。
这里多项式是常数（0次），所以复特解就是：

> 复常数 × 复指数

翻译回实数，写成函数形式。

把复指数写成 $e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x)$，复常数写成 $C_1 + iC_2$（C_1, C_2 是实常数），乘开之后：

$$\begin{aligned} &= (C_1 + iC_2)e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x) \\ &= e^{\alpha x}\left[(C_1\cos\beta x - C_2\sin\beta x) + i\left(C_1\sin\beta x + C_2\cos\beta x\right)\right] \end{aligned}$$

如果原方程右边是余弦，取实部；
如果是正弦，取虚部。
两种情况下，特解都可以整理成统一形式：

$$y^* = e^{\alpha x}\left(D_1\cos\beta x + D_2\sin\beta x\right)$$

其中 D_1, D_2 是待定实常数。
这个形式包含了两个待定常数，对应形式1里0次多项式的一个常数项（只是系数变成了两个，因为复数打包三角函数带来了实部与虚部）。

形式3：多项式 × 三角函数

方程右边是 m **次多项式 × 正弦（或余弦）**，比如 $x^2\sin\beta x$。

用复数打包。

把右边看成 **多项式 × 复指数**（取实部或虚部）。
这是形式1：右边 = **复指数 × m 次多项式**，指数是纯虚数 $\lambda = i\beta$。

套用形式1

复特解 = 复指数 × 同次多项式。
右边多项式是 m 次，所以复特解里的多项式也是 m 次，但系数是复数。
把它写成 **实部多项式 + i·虚部多项式**：

$$Q_m(x) = U_m(x) + iV_m(x),$$

其中 $U_m(x)$ 和 $V_m(x)$ 都是 m 次实系数多项式。

复特解为

$$\begin{aligned} Y^* &= e^{i\beta x}Q_m(x) \\ &= (\cos\beta x + i\sin\beta x)(U_m + iV_m) \end{aligned}$$

乘开：

- 实部：$U_m(x)\cos\beta x - V_m(x)\sin\beta x$
- 虚部：$U_m(x)\sin\beta x + V_m(x)\cos\beta x$

原方程对应实部或虚部，所以特解总是：

> (m 次多项式$_1$) × 余弦 + (m 次多项式$_2$) × 正弦

写成具体的函数形式：

将两个多项式展开：

$$U_m(x) = A_m x^m + A_{m-1}x^{m-1} + \cdots + A_0,$$
$$V_m(x) = B_m x^m + B_{m-1}x^{m-1} + \cdots + B_0$$

于是特解为

$$y^* = \left(A_m x^m + \cdots + A_0\right)\cos\beta x + \left(B_m x^m + \cdots + B_0\right)\sin\beta x$$

两个多项式的次数都是 m，与右边多项式次数一致。

形式4：指数 × 三角函数 × 多项式

方程右边是 **指数 × m 次多项式 × 三角函数**，这是最一般的情形。

一次性打包

把三角函数和指数合并为复指数：右边 = **复指数 × m 次多项式**，其中 $\lambda = \alpha + i\beta$，仍然是形式1。

套用形式1

复特解 = 复指数 × m 次复系数多项式，同样记复系数多项式为 $U_m(x) + iV_m(x)$，其中 U_m, V_m 都是 m 次实系数多项式。

复特解 $Y^* = e^{\lambda x}(U_m + iV_m) = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x)(U_m + iV_m)$，取实部（对应余弦型）或虚部（对应正弦型），都得到：

> $e^{\alpha x}$ × (m 次多项式$_1$ × $\cos\beta x$ + m 次多项式$_2$ × $\sin\beta x$)

写成函数形式：

$$y^* = e^{\alpha x}\left[\left(A_m x^m + \cdots + A_0\right)\cos\beta x + \left(B_m x^m + \cdots + B_0\right)\sin\beta x\right]$$

多项式的次数与右边一致。

附录C：特征方程与特征根

附录C.1：齐次方程的解法和特征方程与特征根

跳回正文

我们讨论的是**常系数线性齐次微分方程**，形如：

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

其中 $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0$ 是常数，$a_n \neq 0$，y 是 x 的函数。

为简明起见，我们先以二阶方程为例展开全部思想，再推广到高阶。

以二阶常系数线性齐次方程为例：

$$y'' + ay' + by = 0, \quad a, b \in \mathrm{R},$$

目标：求出所有函数 $y(x)$，使得上式恒成立。

观察方程结构：y 的各阶导数乘以常数后线性组合等于 0。
什么样的函数在求导后“形式不变”，只是多出一个常数系数?
指数函数 $y = e^{rx}$（r 为常数）具备这一性质：

$$y' = re^{rx}, \quad y'' = r^2 e^{rx}, \quad \cdots$$

将 $y = e^{rx}$ 代入方程：

$$\begin{aligned}(r^2 e^{rx}) + a(re^{rx}) + b(e^{rx}) &= 0 \\ e^{rx}(r^2 + ar + b) &= 0 \\ r^2 + ar + b &= 0\end{aligned}$$

这个代数方程就称为 **特征方程** ，它的解 r 称为 **特征根** 。
我们通过猜测指数解，把**微分方程求解问题**转化成了**代数方程求根问题**

> 若 y_1, y_2 是线性无关解，则任意线性组合 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 也是解（可以推广到n个解，这被称为 **叠加原理** ）
> 因此一旦我们通过解特征方程找到几个 **“基础解”**，就能通过线性组合生成无穷多解，而指数函数恰能提供这种基础解。

接下来的问题是：特征根 r 可能是**两个不等实根、重根或共轭复根**，每一种情形如何写出全部解。

1. 两个不相等的实根 $r_1 \neq r_2$：
   此时得到两个线性无关解 $y_1 = e^{r_1 x}$，$y_2 = e^{r_2 x}$。
   通解为：

   $$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

   为什么正好是两个？ 因为二阶方程的通解应包含两个独立的任意常数，这恰好由两个线性无关解线性组合得到。
2. 重根 $r_1 = r_2 = r$
   此时只得到一个解 $y_1 = e^{rx}$，需要另一个与它**线性无关**的解。
   （由已知一个齐次解求另一个线性无关解，可用刘维尔公式，常系数、变系数均适用）
   利用**常数变易法**可求出第二个解为 $y_2 = xe^{rx}$。
   > 设$y_2 = u(x) y_1$，
   > 求导$y_2' = u'(x) y_1 + u(x) y_1'$，
   > $y_2'' = u''(x) y_1 + 2u'(x) y_1' + u(x) y_1''$，
   > 代入$y'' + ay' + by = 0$，
   > 得$[u''(x) y_1 + 2u'(x) y_1' + u(x) y_1''] + a[u'(x) y_1 + u(x) y_1'] + b[u(x) y_1] = 0$
   > 化简得：

$$
\begin{aligned}
\text{左式} &= u(x)(y_1'' + ay_1' + by_1) + u'(x)(2y_1' + ay_1) + u''(x)y_1 \\
&= 0 + u'(x)(2y_1' + ay_1) + u''(x)y_1 \\
&= u'(x)(2y_1' + ay_1) + u''(x)y_1
\end{aligned}
$$

显然$u'(x)(2y_1' + by_1) + u''(x)y_1 = 0$是一个可降阶的二阶齐次线性微分方程，先求$u'(x)$就可以视为一阶
解得$u'(x) = e^{-(b+2r)x}$，因为两根重合，则$r = -\dfrac{b}{2}$，即$b + 2r = 0$
所以$u'(x) = 1$，有$u(x) = x + C$（C为任意常数，取$C = 0$），即$u(x) = x$
因此$y_2 = xe^{rx}$

因此通解为：

$$
y = (C_1 + C_2 x)e^{rx}
$$

为什么是 xe^{rx}？

直观理解：当**特征根趋向重根**时，两个不同指数解的差商 $\dfrac{e^{r_2 x} - e^{r_1 x}}{r_2 - r_1}$ 的**极限**恰好就是 xe^{rx}。

为什么这么说？
因为两个不同的**齐次的解**会有一个**差值**，而这个**差值就决定了它是两个不同的齐次解**，当两个不同齐次解趋近于相同时，就会导致**差值趋近于0**
因为差值极限是零，所以它的变化非常微小，为了把这种变化放大
所以我们用了一个同样趋近于零的分母，把这种变化放大了，也就是让微小变化变成一个不可忽视的变化，即研究变化的变化，也就是**变化率**，而**求变化率就是求导**
这个变化率就是一个齐次解，是一个异于那个相同齐次解的解

设$t = r_2 - r_1$，则$\dfrac{e^{r_2 x} - e^{r_1 x}}{r_2 - r_1} = \dfrac{e^{(r_1+t)x} - e^{r_1 x}}{t} = e^{r_1 x}\dfrac{e^{tx} - 1}{t}$
当$r_2 \to r_1$时（$r_1 = r$），则$t \to 0$，所以$\lim\limits_{t\to 0} e^{r_1 x}\dfrac{e^{tx} - 1}{t} = e^{rx}x$
（这是一个**零比零型极限**，使用**洛必达法则**即可，注意这个例子中，**t才是变量，x是常量**）

这保证了线性无关。

3. 共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$（$\beta \neq 0$）
   由欧拉公式 $e^{(\alpha \pm i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x \pm i\sin\beta x)$，可组合出实值解：

$$
y_1 = e^{\alpha x}\cos\beta x, \quad y_2 = e^{\alpha x}\sin\beta x
$$

它们线性无关，故通解为：

$$
y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x) \quad (C_1, C_2\text{为任意常数})
$$

注：根据题目场景，C_1, C_2 为任意实数或者任意复数，若题目要求实解，则C_1, C_2为实数，若题目允许复数解，则C_1, C_2为复数
欧拉公式组合出实值解的过程：
设：

$$
\begin{aligned}
Y_1 &= e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x) \\
Y_2 &= e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x - i\sin\beta x)
\end{aligned}
$$

> 则：
>
> $$Y_1 + Y_2 = 2e^{\alpha x}\cos\beta x$$
> $$Y_1 - Y_2 = 2ie^{\alpha x}\sin\beta x$$
>
> 所以：
>
> $$y_1 = \frac{Y_1 + Y_2}{2} = e^{\alpha x}\cos\beta x$$
> $$y_2 = \frac{Y_1 - Y_2}{2i} = e^{\alpha x}\sin\beta x$$
>
> 由叠加原理，Y_1, Y_2是解，y_1, y_2是Y_1, Y_2的线性组合，所以y_1, y_2也是解。
> 又由于$\frac{y_1}{y_2} = \frac{\cos\beta x}{\sin\beta x} = \cot\beta x$不是常数，
> 所以y_1, y_2是线性无关的，因此可以作为通解的基础解。

对于 n 阶常系数线性齐次方程：

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = 0,$$

同样猜测 $y = e^{rx}$，代入得到**特征方程**：

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

这是一个 n 次代数方程，在复数域上恰有 n 个根（重根按重数计）。
根据代数基本定理和微分方程解的结构理论：

- **每个互异实根** r 对应一个解 e^{rx}。
- **每个k 重实根** r 对应 k 个线性无关解：$e^{rx}, xe^{rx}, \cdots, x^{k-1}e^{rx}$。
- **每对 k 重共轭复根** $\alpha \pm i\beta$ 对应 $2k$ 个实值解：
  $e^{\alpha x}\cos\beta x, xe^{\alpha x}\cos\beta x, \cdots, x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$，
  以及对应的正弦项，
  $e^{\alpha x}\sin\beta x, xe^{\alpha x}\sin\beta x, \cdots, x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$

> 其中每个互异实根分别记为$r_1, r_2, \ldots, r_i$，对应特征方程的结构是$(r-r_1)(r-r_2)\cdots(r-r_i)$，共对应$i$个解
> 其中每个重实根分别记为$r_{i+1}, r_{i+2}, \ldots, r_{i+j}$，$k_1, k_2, \ldots, k_j$分别表示每个重实根的重数，对应特征方程的结构是$(r-r_{i+1})^{k_1}(r-r_{i+2})^{k_2}\cdots(r-r_{i+j})^{k_j}$，共对应$\sum_{l=1}^{j} k_l$个解
> 其中 $\alpha_1 \pm i\beta_1, \alpha_2 \pm i\beta_2, \ldots, \alpha_m \pm i\beta_m$分别表示各个共轭复根对，$k_{j+1}, k_{j+2}, \ldots, k_{j+m}$分别表示各个共轭复根对的重数，对应特征方程的结构是$[r^2-(\alpha_1+\beta_1)r+\alpha_1\beta_1]^{k_{j+1}}[r^2-(\alpha_2+\beta_2)r+\alpha_2\beta_2]^{k_{j+2}}\cdots[r^2-(\alpha_m+\beta_m)r+\alpha_m\beta_m]^{k_{j+m}}$，共对应$2\sum_{l=1}^{m} k_{j+l}$个解
> 综上所述，n阶特征方程为:$(r-r_1)(r-r_2)\cdots(r-r_i)(r-r_{i+1})^{k_1}(r-r_{i+2})^{k_2}\cdots(r-r_{i+j})^{k_j}[r^2-(\alpha_1+\beta_1)r+\alpha_1\beta_1]^{k_{j+1}}[r^2-(\alpha_2+\beta_2)r+\alpha_2\beta_2]^{k_{j+2}}\cdots[r^2-(\alpha_m+\beta_m)r+\alpha_m\beta_m]^{k_{j+m}}=0$，其中$i+\sum_{l=1}^{j} k_l + 2\sum_{l=1}^{m} k_{j+l} = n$

所有**这些解的线性组合就是通解**，其中包含 n 个独立常数。

附录C.2：刘维尔公式及其推导

跳回正文

> **注：刘维尔公式用于：**
> **已知n阶方程前$n-1$个线性无关的齐次解，求出第n个线性无关的齐次解；**
> **在2阶中，就是已知一个齐次解，可以求出另外一个线性无关解**

已知二阶线性齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \tag{1}$$

一个非零特解 $y_1(x)$，我们的目标是求与之线性无关的另一个特解 $y_2(x)$
（即$y_2(x) \neq Cy_1(x)$，C为常数）

齐次方程的通解形如 $Cy_1(x)$，但这只给出了一个独立常数。
为了获得第二个独立解，我们模仿常数变易法的思想（通常用于非齐次方程），将常数 C **变易为函数** $u(x)$，即假设

$$y_2(x) = u(x)y_1(x) \tag{2}$$

将 (2) 代入方程 (1)，可得到关于 $u(x)$ 的微分方程。
如果它能降为关于 u' 的一阶方程，就能通过积分求出 u，进而得到 y_2。

求导：

$$\begin{aligned} y_2' &= u'y_1 + uy_1', \\ y_2'' &= u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'' \end{aligned}$$

代入方程 (1)，按 u, u', u'' 合并：

$$\begin{aligned} &\left(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''\right) + p(x)\left(u'y_1 + uy_1'\right) + q(x)uy_1 = 0 \\ &u''y_1 + u'\left(2y_1' + p(x)y_1\right) + u\left(y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1\right) = 0 \end{aligned}$$

因为 y_1 是方程 (1) 的解，所以：
$y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0$。
于是得到仅含 u' 与 u'' 的方程：

$$y_1u'' + \left(2y_1' + p(x)y_1\right)u' = 0 \tag{3}$$

化简：

$$\begin{aligned} y_1u'' + (2y_1' + py_1)u' &= 0 \\ u'' + \left(2\frac{y_1'}{y_1} + p\right)u' &= 0 \end{aligned}$$

则：

$$\frac{du'}{u'} = -\left(2\frac{y_1'}{y_1} + p\right)dx$$

积分：

$$\ln|u'| = -2\ln|y_1| - \int p(x)\,dx + C_1$$

$$u'(x) = C_1 \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{y_1^2(x)}$$

取 $C_1 = 1$（我们只需要一个线性无关的特解，常数倍数可被通解中的任意常数吸收），所以：

$$u'(x) = \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{y_1^2(x)}$$

$$u(x) = \int \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{y_1^2(x)}\,dx + C_2$$

同样取积分常数 $C_2 = 0$，得到：

$$u(x) = \int \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{y_1^2(x)}\,dx$$

将 $u(x)$ 代回 (2) 式，即得与 y_1 线性无关的第二个特解：

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{y_1^2(x)}\,dx$$

这就是二阶的**刘维尔公式**

附录C.3：特征根推导

跳回正文

二阶常系数非齐次线性微分方程：

$$y'' + ay' + by = e^{\lambda x}P_m(x)$$

根据非齐次项是$e^{\lambda x}P_m(x)$（$P_m(x)$是m次多项式 ）
我们设非齐次特解$y^* = e^{\lambda x}Q(x)$（$Q(x)$是次数待定的多项式）

则：

$$\begin{aligned}
y^* &= e^{\lambda x}Q(x) \\
(y^*)' &= e^{\lambda x}\,Q(x) + e^{\lambda x}\,Q'(x) \\
(y^*)'' &= e^{\lambda x}\,Q(x) + e^{\lambda x}\,Q'(x) + e^{\lambda x}\,Q'(x) + e^{\lambda x}\,Q''(x) \\
&= e^{\lambda x}\,Q(x) + 2e^{\lambda x}\,Q'(x) + e^{\lambda x}\,Q''(x)
\end{aligned}$$

代入原方程：
$\left[e^{\lambda x}\,Q(x) + 2e^{\lambda x}\,Q'(x) + e^{\lambda x}\,Q''(x)\right] + a\left[e^{\lambda x}\,Q(x) + e^{\lambda x}\,Q'(x)\right] + b\left[e^{\lambda x}Q(x)\right] = e^{\lambda x}\,P_m(x)$

整理得：
$e^{\lambda x}\left[Q''(x) + (2\lambda + a)Q'(x) + (\lambda^2 + a\lambda + b)Q(x)\right] = e^{\lambda x}\,P_m(x)$

故：

$$Q''(x) + (2\lambda + a)Q'(x) + (\lambda^2 + a\lambda + b)Q(x) = P_m(x)$$

- 若 λ **不是特征根**，则$Q(x)$与$P_m(x)$同为m次多项式
- 若 λ **是一重特征根**，则$Q'(x)$与$P_m(x)$同为m次多项式，$Q(x)$为$m+1$次多项式
- 若 λ **是二重特征根**，则$Q''(x)$与$P_m(x)$同为m次多项式，$Q(x)$为$m+2$次多项式

假如不乘x^k，而是一个完整的k次多项式，因为k次以下的都是齐次解，所以代入方程后为0，我们具体试一下就知道了，以下题为例

> 例子：$y''-3y'+2y=e^{2x}$

1. 解出特征根为$1,2$，那么齐次通解$y_h=C_1\,e^x+C_2\,e^{2x}$
2. 根据$\lambda=2$，本来应该设非齐次特解$y^*=x(Ae^{2x})=Axe^{2x}$，
   那么为了说明，我现在设一个一次函数，也就是完整的一次多项式，
   设非齐次特解$y^*=(Ax+B)e^{2x}$
3. 求导：

$$\begin{aligned}(y^*)'&=Ae^{2x}+2\,(Ax+B)e^{2x}\\&=(A+2B)e^{2x}+2Axe^{2x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(y^*)''&=2Ae^{2x}+2[Ae^{2x}+2\,(Ax+B)e^{2x}]\\&=4(A+B)e^{2x}+4Axe^{2x}\end{aligned}$$

4. 代入原式：
   左式$=\left[4(A+B)e^{2x}+4Axe^{2x}\right]-3\left[(A+2B)e^{2x}+2Axe^{2x}\right]+2\left[(Ax+B)e^{2x}\right]=Ae^{2x}$
   右式$=e^{2x}$
   则$A=1$，虽然 B 无法确定，但可以被齐次解的任意常数合并同类项
   则非齐次特解$y^*=xe^{2x}$，即齐次通解$y=C_1e^x+C_2e^{2x}+xe^{2x}$
   注意：这里面所有与B有关的e^{2x}项和为0，这是一个计算上的巧合吗？不，这不是巧合！
5. 分析我们设解的形式$y^*=(Ax+B)e^{2x}$，说白了就是由e^{2x},xe^{2x}线性组合得到的
   我们写成和的形式$y^*=Axe^{2x}+Be^{2x}=v_1+v_2$，
   其中$v_1=Axe^{2x},v_2=Be^{2x}$。
   根据函数和的导数等于导数的和，以及齐次解代入齐次方程为0：

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(v_1+v_2)''-3(v_1+v_2)'+2(v_1+v_2)\\&=(v_1)''-3(v_1)'+2(v_1)+(v_2)''-3(v_2)'+2(v_2)\\&=(v_1)''-3(v_1)'+2(v_1)+0\end{aligned}$$

所以 v_2（齐次解）对原式毫无影响——低于 k 次的部分不必设，特解直接按重数 k 乘 x^k

> 其实所有xe^{2x}有关的项为0也不是一个巧合，把Axe^{2x}看成xv_3，其中$v_3=Ae^{2x}$，求导后代入原式一样会出现上面那样
> 求导：
>
> $$\begin{aligned}(xv_3)'&=v_3+xv_3'\\(xv_3)''&=2v_3'+xv_3''\end{aligned}$$
>
> 则：

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= (xv_3)'' - 3(xv_3)' + 2(xv_3) \\
&= (2v_3' + xv_3'') - 3(v_3 + xv_3') + 2(xv_3) \\
&= x(v_3'' - 3v_3' + 2v_3) + 2v_3' - 3v_3 \\
&= 0 + 2v_3' - 3v_3
\end{aligned}
$$

而v_3, v_3'都是纯指数，和右边的非齐次项e^{2x}同次，直接对比系数即可

附录C.4：特征根计算例子

跳回正文

例1（单重根）：$y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$

1. 求出特征根为 $1, 2$，则$\lambda = 2$ 是单重特征根
2. 设$y^* = Axe^{2x}$
3. 计算导数：

$$
\begin{aligned}
(y^*) &= Axe^{2x}, \\
(y^*)' &= Ae^{2x}(1 + 2x), \\
(y^*)'' &= Ae^{2x}(4 + 4x)
\end{aligned}
$$

4. 代入原式：

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= (y^*)'' - 3(y^*)' + 2y^* \\
&= Ae^{2x}[(4 + 4x) - 3(1 + 2x) + 2x] \\
&= Ae^{2x}
\end{aligned}
$$

5. 令其等于 e^{2x}，得 $A = 1$

即$y^* = xe^{2x}$

例2（二重根）：$y'' - 2y' + y = e^{x}$

1. 求出特征根为 1，则$\lambda = 1$ 是二重特征根
2. 设$y^* = Ax^2e^{x}$
3. 计算导数：

$$
\begin{aligned}
y^* &= Ax^2e^{x}, \\
(y^*)' &= Ae^{x}(x^2 + 2x), \\
(y^*)'' &= Ae^{x}(x^2 + 4x + 2)
\end{aligned}
$$

4. 代入原式：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (y^*)'' - 2(y^*)' + y^* \\ &= Ae^x[(x^2+4x+2) - 2(x^2+2x) + x^2] \\ &= 2Ae^x\end{aligned}$$

5. 令其等于 e^x，得 $2A = 1$，$A = \dfrac{1}{2}$

即$y^* = \dfrac{1}{2}x^2e^x$。

附录C.5：特征根的因式分解

跳回正文

特征方程总能因式分解

n 阶常系数方程

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = f(x)$$

对应特征方程

$$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

这个 n 次方程在复数域总能分解成

$$(r - r_1)(r - r_2)\cdots(r - r_n)$$

$r_1, \ldots, r_n$ 就是 n 个特征根（重根按重数计）。

> 为什么"总能"？因为**代数基本定理**：n 次多项式在复数域恰好有 n 个根（重根按重数计）。这正是复数域比实数域"更完整"的地方——实系数方程未必有实根（比如 $r^2 + 1 = 0$），但在复数域总能把根找齐、从而把多项式分解到底。

因式分解的每一步，都在“提出一个因式”

看二阶就够了。$(r - r_1)(r - r_2)$ 的因式分解，关键就在这一个恒等式：

$$(r - r_1)(r - r_2) = r(r - r_2) - r_1(r - r_2)$$

它把乘积拆成两项：第一项是“r 乘 $(r - r_2)$”，第二项是“$-r_1$ 乘 $(r - r_2)$”——公共的部分是 $(r - r_2)$。所谓“提出一个因式”，就是把这两项里公共的 $(r - r_2)$ 抓出来。

三阶也一样：

$$(r - r_1)(r - r_2)(r - r_3) = r(r - r_2)(r - r_3) - r_1(r - r_2)(r - r_3)$$

公共的部分是 $(r - r_2)(r - r_3)$。

一般地，任意阶都成立：

$$(r - r_1)(r - r_2)\cdots(r - r_n) = r(r - r_2)\cdots(r - r_n) - r_1(r - r_2)\cdots(r - r_n)$$

所以“提出一个因式”不是二阶才有的巧合——因式分解的每一步，都在重复同一个动作：把公共的部分 $(r - r_2)\cdots(r - r_n)$ 抓出来，剩下一个低一次的多项式。

（对称地，提出 $(r-r_1)$ 也一样，把公共部分写成 $(r-r_1)\cdots$ 即可）

提出因式，在方程上就是“打包降阶”

把“提出公共部分”这个动作搬到方程上（r^2 对应 y''，r 对应 y'，常数对应 y），方程左边就能按恒等式重排：

$$y''+ay'+by=(y''-r_2y')-r_1(y'-r_2y)$$

把公共的 $y'-r_2y$ **打包**成 Y：

$$Y=y'-r_2y$$

则 $y''-r_2y'=Y'$，于是

$$Y'-r_1Y=f(x)$$

这是一个对 Y 的**一阶**常系数方程——它的特征根正是剩下的 r_1。**提出一个因式，就是打包一次、降一阶。**

因式分解有几个因子，就能降几阶

更高阶逐层同理。每提出一个因式 $(r-r_k)$，就对应一次“把 $y'-r_ky$ 打包”的降阶；剩下的部分仍是常系数方程，特征根是余下的那些根。

于是可以一层一层剥：

$$(r-r_1)(r-r_2)\cdots(r-r_n)=(r-r_1)Q_1(r),\qquad Q_1(r)=(r-r_2)Q_2(r),\qquad\cdots$$

每提出一个因式，降一阶。因式分解有几个因子，就能降几阶；拆到底，n 阶方程就变成 n 个依次求解的一阶方程。

所以，段落五说“每用掉一个特征根，就降一阶”，不是凑巧——因式分解特征方程，就是把一个大多项式分解成小因子，对应到方程上，就是把高阶**降阶**成一阶。

附录C.6：朗斯基行列式

跳回正文

> **注：朗斯基行列式用于判断一组函数是否线性无关；在常数变易法中，它正是那个"系数行列式"，其非零保证方程组可唯一求解。已知 $n-1$ 个线性无关解时，它还与刘维尔公式相通。**

定义：把 n 个函数排成一个行列式

设有 n 个函数 $y_1(x),y_2(x),\dots,y_n(x)$。把它们和它们的前 $n-1$ 阶导数排成一个 $n\times n$ 方阵：

$$W(x)=\begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

这个行列式 $W(x)$ 就叫作这 n 个函数的**朗斯基行列式**（Wronskian）。二阶最简单：

$$W(x)=\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}=y_1y_2'-y_1'y_2$$

它回答什么问题：线性无关吗？

判断 n 个函数是否线性无关，就看它们的朗斯基行列式：

- $W(x) \neq 0$（**至少在某一点**）$\Longleftrightarrow$ 这 n 个函数**线性无关**；
- $W(x) \equiv 0 \Longleftrightarrow$ 它们**线性相关**。

> 直观理解：行列式为零，意味着行向量（各阶导数）之间线性相关——这 n 个函数"挤在一起"，彼此都能由对方组合出来，谁也没带来新方向；行列式非零，意味着它们张成了完整的 n 维空间，谁也替代不了谁。

为什么"线性无关 ⇔ 非零"（二阶为例）

以二阶为例，$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$。

- 若 y_1, y_2 **线性相关**，即 $y_2 = Cy_1$，则 $W = y_1(Cy_1)' - y_1'(Cy_1) = C(y_1 y_1' - y_1' y_1) = 0$，恒为零；
- 反过来，若 $W \neq 0$，看比值 $\dfrac{y_2}{y_1}$ 的导数：

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{y_1 y_2' - y_1' y_2}{y_1^2} = \frac{W}{y_1^2} \neq 0$$

  所以 $\dfrac{y_2}{y_1}$ 不是常数，y_2 不是 y_1 的常数倍——线性无关。

所以"线性无关"和"朗斯基行列式非零"是**同一件事的两种说法**。

在常数变易法中的作用：它就是那个系数行列式

在 n 阶常数变易法中，解 $u_1', \ldots, u_n'$ 的线性方程组，其系数矩阵恰好就是由基本解组各阶导数排成的矩阵：

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \\ \vdots \\ u_{n-1}' \\ u_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

这个系数矩阵的行列式，正是朗斯基行列式 $W(x)$。 因为 $y_1, \ldots, y_n$ 是线性无关的齐次基本解组，所以 $W(x) \neq 0$，方程组恰好有唯一解——每个 u_i' 都能定出来，常数变易法总能走通。

与刘维尔公式的呼应

刘维尔公式（附录C.2）已知 $n-1$ 个线性无关解，求第 n 个。它的背后正是朗斯基行列式：对二阶方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$，朗斯基行列式满足

$$W' = -p(x)\, W$$

这是一个一阶线性方程，解出 W 就得到了"还缺的那份独立性"，从而构造出第 n 个线性无关解。**刘维尔公式的本质，就是用朗斯基行列式补上缺失的独立方向。**

为什么朗斯基行列式满足 $W' = -p(x)W$

先看二阶，最直接。对 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$，y_1, y_2 都是解，$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$。把 W 求导：

$$W' = y_1' y_2' + y_1 y_2'' - y_1'' y_2 - y_1' y_2' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2$$

现在用"y_1, y_2 都是解"这一条：由方程 $y'' + py' + qy = 0$，得 $y_1'' = -py_1' - qy_1$，$y_2'' = -py_2' - qy_2$。代入：

$$\begin{aligned} W' &= y_1(-py_2' - qy_2) - (-py_1' - qy_1)y_2 \\ &= -py_1y_2' - qy_1y_2 + py_1'y_2 + qy_1y_2 \\ &= -p(y_1y_2' - y_1'y_2) = -pW \end{aligned}$$

中间那两项 qy_1y_2 恰好抵消，剩下的正是 $-p$ 倍的 W。所以

$$W' = -p(x)\,W$$

这是一个一阶线性方程，解出 $W = Ce^{-\int p\,dx}$——刘维尔公式的由来。

推广到 n 阶：$y^{(n)} + p_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + p_0y = 0$，$W$ 是基本解组排成的 $n \times n$ 行列式。把 W 求导，由行列式的多线性（对每一行用乘积法则），等于"把每一行分别求导后所得行列式之和"：

$$W' = \sum_{k=1}^{n} W_k, \qquad W_k = \text{把第 } k \text{ 行求导后所得的行列式}$$

关键观察：

- **前 $n-1$ 个 W_k 都是 0**：把第 k 行（$y^{(k-1)}$ 行）求导，得到 $y^{(k)}$ 行，恰好与第 $k+1$ 行相同——**两行相同，行列式为 0**；
- **只剩 W_n**：把最后一行（$y^{(n-1)}$ 行）求导，得到 $y^{(n)}$ 行。用方程替换这一行：$y^{(n)} = -p_{n-1}y^{(n-1)} - \cdots - p_0y$。按多线性展开，只有含 p_{n-1} 的那一项让行列式恢复成"$y, y', \ldots, y^{(n-1)}$"的完整形状（正是 W），其余各项都会让某两行相同而为 0。

所以 $W' = -p_{n-1}W$。**结论：不管几阶，朗斯基行列式都满足 $W' = -p_{n-1}W$（二阶就是 $W' = -pW$），解出来正是刘维尔公式。**

反过来：已知齐次解，能求出它所属的微分方程

朗斯基行列式还有一个反向的用处：**已知 n 个线性无关的齐次解，可以求出它们所属的那个 n 阶线性齐次方程本身。**

把"未知函数 y"和"已知解 $y_1, \ldots, y_n$"连同各自的导数，排成一个行列式并令其等于 0：

$$\begin{vmatrix} y & y_1 & \cdots & y_n \\ y' & y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y^{(n)} & y_1^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{vmatrix} = 0$$

为什么这行得通？

- 按第一列展开，得到的是 y 及其各阶导数的线性组合等于 0，即形如 $y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_0(x)y = 0$ 的 n 阶线性齐次方程；
- 而只要把 y 换成 $y_1, \ldots, y_n$ 中的任何一个，行列式就会出现**两列相同**，值恒为 0——所以 $y_1, \ldots, y_n$ **个个都是这个方程的解**，且它们线性无关，恰好构成基本解组。

> 顺带一提：上面这种写法（y 的各阶导数排成一列）已经能写出方程了。不过由**行列式的性质，转置不改变行列式的值**，所以也可以把它转置一下，让 y 的各阶导数排到第一行：

$$\begin{vmatrix} y & y' & \cdots & y^{(n)} \\ y_1 & y_1' & \cdots & y_1^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n & y_n' & \cdots & y_n^{(n)} \end{vmatrix} = 0$$

> 转置后按**第一行**展开，第一行正是 $y, y', \ldots, y^{(n)}$，展开式直接就是"各阶导数的线性组合等于 0"，方程的形态一目了然。所以两种写法都对——正常写也行，转置后写方程更方便。

二阶特例看得最清楚：已知 y_1, y_2 线性无关，它们所属的方程是

$$\begin{vmatrix} y & y' & y'' \\ y_1 & y_1' & y_1'' \\ y_2 & y_2' & y_2'' \end{vmatrix} = 0$$

按第一行展开（注意代数余子式符号 $+, -, +$）：

$$\begin{vmatrix} y & y' & y'' \\ y_1 & y_1' & y_1'' \\ y_2 & y_2' & y_2'' \end{vmatrix} = y \begin{vmatrix} y_1' & y_1'' \\ y_2' & y_2'' \end{vmatrix} - y' \begin{vmatrix} y_1 & y_1'' \\ y_2 & y_2'' \end{vmatrix} + y'' \begin{vmatrix} y_1 & y_1' \\ y_2 & y_2' \end{vmatrix} = 0$$

把三个二阶行列式逐个展开：

$$y\left(y_1'y_2'' - y_1''y_2'\right) - y'\left(y_1y_2'' - y_1''y_2\right) + y''\left(y_1y_2' - y_1'y_2\right) = 0$$

按 y'', y', y 的次序整理，得到方程：

$$\left(y_1y_2' - y_1'y_2\right)y'' - \left(y_1y_2'' - y_1''y_2\right)y' + \left(y_1'y_2'' - y_1''y_2'\right)y = 0$$

y'' 的系数 $y_1y_2' - y_1'y_2$ 正是 y_1, y_2 的**朗斯基行列式**；因为 y_1, y_2 线性无关，它处处非零，可以放心除以它，就得到标准形式 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$。**朗斯基行列式在这里扮演了"从解反推方程"的桥梁。**

举一个具体的例子：已知 $y_1 = e^x$，$y_2 = e^{2x}$（线性无关，因为比值 $e^{2x}/e^x = e^x$ 非常数），求它们所属的方程：

$$\begin{vmatrix} y & y' & y'' \\ e^x & e^x & e^x \\ e^{2x} & 2e^{2x} & 4e^{2x} \end{vmatrix} = 0$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned} & y\left(e^x \cdot 4e^{2x} - 2e^{2x} \cdot e^x\right) - y'\left(e^x \cdot 4e^{2x} - e^{2x} \cdot e^x\right) + y''\left(e^x \cdot 2e^{2x} - e^{2x} \cdot e^x\right) = 0 \\ \iff \quad & y(2e^{3x}) - y'(3e^{3x}) + y''(e^{3x}) = 0 \end{aligned}$$

除以 e^{3x}，得

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

验证：
$y_1 = e^x$ 代入得 $e^x - 3e^x + 2e^x = 0$ ✓；
$y_2 = e^{2x}$ 代入得 $4e^{2x} - 6e^{2x} + 2e^{2x} = 0$ ✓。
这正是以 e^x, e^{2x} 为基本解组（特征根 $1, 2$）的那个方程。

附录C.7：克拉默法则

> **注：克拉默法则用于解"未知数个数 = 方程个数"且系数矩阵可逆的线性方程组。在常数变易法中，解 $u_1', \dots, u_n'$ 的方程组正是用它求解——因为系数矩阵的行列式（即朗斯基行列式）处处非零。**

它解决什么问题：线性方程组的唯一解

考虑 n 个方程、n 个未知数的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

写成矩阵形式 $Ax = b$。若系数矩阵 A 的行列式 $\det A \neq 0$（A 可逆），则方程组有**唯一解**，且第 i 个未知数为

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

其中 A_i 是把 A 的**第 i 列**换成右端列 b 后得到的矩阵。以二阶为例，$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$：

$$A_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{把第一列换成 } b),$$
$$A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix} \quad (\text{把第二列换成 } b)$$

> **例**：解 $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$。系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，$\det A = 2(-1) - 1 \cdot 1 = -3 \neq 0$，于是
>
> $$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},\ \det A_1 = 5(-1) - 1 \cdot 1 = -6 \ \Rightarrow\ x = \frac{-6}{-3} = 2$$
>
> $$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ \det A_2 = 2 \cdot 1 - 5 \cdot 1 = -3 \ \Rightarrow\ y = \frac{-3}{-3} = 1$$
>
> 验证：$2 \cdot 2 + 1 = 5$ ✓，$2 - 1 = 1$ ✓。

为什么成立（二阶为例）

二阶方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$，写成 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$。

用消元法解：第一式乘 a_{22}、第二式乘 a_{12} 相减，消去 x_2：

$$a_{22}(a_{11}x_1 + a_{12}x_2) - a_{12}(a_{21}x_1 + a_{22}x_2) = a_{22}b_1 - a_{12}b_2$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = a_{22}b_1 - a_{12}b_2$$

所以

$$x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

分子正是"把 A 的第一列换成 b"所得矩阵的行列式。x_2 同理（把第二列换成 b）。这就是克拉默法则。

在常数变易法中：它就是求 u_i' 的算法

在常数变易法中，$u_1', \ldots, u_n'$ 恰好满足一个"未知数个数 = 方程个数"的线性方程组，且系数矩阵的行列式正是朗斯基行列式 $W(x)$（附录C.6）。因为基本解组线性无关，$W(x) \neq 0$，所以克拉默法则正好适用。

以二阶为例（就是附录F.5方法五那个方程组）：

$$\begin{cases} u_1' \cos x + u_2' \sin x = 0, \\ -u_1' \sin x + u_2' \cos x = \sin x \end{cases}$$

把它看成 $\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sin x \end{pmatrix}$，系数矩阵行列式 $W = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \neq 0$。克拉默法则说：**求哪个 u_i'，就把第 i 列换成右端列** $(0, \sin x)^T$：

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \sin x & \cos x \end{vmatrix}}{1} = -\sin^2 x,$$

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \sin x \end{vmatrix}}{1} = \sin x \cos x$$

这正是附录F里一步步算出的结果。一般 n 阶完全一样：把系数矩阵（基本解组各阶导数排成的矩阵，即朗斯基矩阵）的第 i 列换成右端列 $(0, \ldots, 0, f(x))^T$，再除以 $W(x)$，就得 u_i'。

附录D：步骤整理

附录D.1：一阶非齐次线性微分方程求解

跳回正文

对于方程

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

求解步骤：

1. **求齐次通解**
   解齐次方程 $y' + P(x)y = 0$，得通解

$$y_h = Ce^{-\int P(x)\,dx}$$

记 $y_1 = e^{-\int P(x)\,dx}$，则 $y_h = Cy_1$。

2. **求非齐次特解**
   - **常数变易法**：设 $y_p = u(x)y_1$，代入原方程得

$$u'y_1 = Q(x) \implies u = \int \frac{Q(x)}{y_1}\,dx$$

     故特解

$$y_p = y_1 \int \frac{Q(x)}{y_1}\,dx$$

   - **公式法**（直接使用上述结果）：

$$y_p = e^{-\int P(x)\,dx} \int Q(x)\, e^{\int P(x)\,dx}\,dx$$

3. **写出通解**

$$y = y_h + y_p = e^{-\int P(x)\,dx}\left(C + \int Q(x)\, e^{\int P(x)\,dx}\,dx\right)$$

附录D.2：二阶常系数非齐次线性微分方程求解

跳回正文

对于方程：

$$y'' + ay' + by = f(x), \quad a, b \in \mathrm{R}$$

求解步骤：

1. **求齐次通解 y_h**
   写出特征方程 $r^2 + ar + b = 0$，求特征根 r_1, r_2，依根的类型写出 y_h：
   - 两不等实根：$y_h = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$；
   - 重根 r：$y_h = (C_1 + C_2 x)e^{rx}$；
   - 共轭复根 $\alpha \pm i\beta$：$y_h = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$。
2. **求非齐次特解 y_p**
   方法一：**常数变易法**（通用，但积分可能复杂）
   设 $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$，解方程组

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

   积分得 u_1, u_2，即得 y_p。
   方法二：**待定系数法**（只适用于 $f(x)$ 为多项式、指数、正弦余弦及其乘积的线性组合）
   根据 $f(x)$ 的形式和特征根情况直接设出 y_p 的含参形式，代入方程比较系数确定参数。

i. 若$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$
（其中$P_m(x)$为m次多项式）
则特解设为$y^*=x^ke^{\lambda x}Q_m(x)$
（其中$Q_m(x)$为m次多项式）
其中：
- 若λ**不是特征根**，则$k=0$，$y^*=e^{\lambda x}Q_m(x)$
- 若λ是**单重特征根**，则$k=1$，$y^*=xe^{\lambda x}Q_m(x)$
- 若λ是**二重特征根**，则$k=2$，$y^*=x^2e^{\lambda x}Q_m(x)$

ii. 若$f(x)=e^{\lambda x}(U_n(x)\cos\omega x+V_r(x)\sin\omega x)$
（其中$U_n(x),V_r(x)$分别是n,r次多项式）
则特解设为$y^*=x^ke^{\lambda x}(u_m(x)\cos\omega x+v_m(x)\sin\omega x)$
（其中m是n,r中的较大值，$u_m(x),v_m(x)$都是m次多项式）
其中：
- 若$\lambda+i\omega$**不是特征根**，$k=0$，$y^*=e^{\lambda x}(u_m(x)\cos\omega x+v_m(x)\sin\omega x)$
- 若$\lambda+i\omega$**是特征根**，$k=1$，$y^*=xe^{\lambda x}(u_m(x)\cos\omega x+v_m(x)\sin\omega x)$

3. **写出非齐次通解**

$$y=y_h+y_p$$

附录D.3：二阶变系数非齐次线性微分方程求解（部分）

跳回正文

对于方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$$

且已知齐次方程的一个非零解 $y_1(x)$。

1. **求出齐次方程的另一个线性无关解** $y_2(x)$
使用刘维尔公式：

$$y_2=y_1\int\frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{y_1^2}\,dx$$

于是齐次通解为 $y_h=C_1y_1+C_2y_2$。

2. **求非齐次特解** y_p（常数变易法）
设 $y_p=u_1y_1+u_2y_2$，解

$$\begin{cases}u_1'y_1+u_2'y_2=0,\\u_1'y_1'+u_2'y_2'=f(x)\end{cases}$$

积分得 u_1,u_2，即得 y_p。

3. **写出通解**

$$y=C_1y_1+C_2y_2+y_p$$

> 若只知 y_1 而 y_2 尚未求出，则第二步可直接用刘维尔公式先求出 y_2，再用常数变易法求特解。

附录D.4：n阶常系数非齐次线性微分方程求解

跳回正文

对于方程

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = f(x),$$

其中 $a_{n-1}, \cdots, a_0$ 为常数，**最高阶导数项系数已归一化为 1**。

1. 求齐次通解 y_h
写出**特征方程**：
$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$，
求出 n 个特征根（重根按重数计）。
根据根的类型写出齐次基本解组：

- **互异实根** r：对应解 e^{rx}；
- **k 重实根** r：对应 k 个解 $e^{rx}, xe^{rx}, \cdots, x^{k-1}e^{rx}$；
- **一对互异共轭复根** $\alpha \pm i\beta$：对应两个解 $e^{\alpha x}\cos\beta x$, $e^{\alpha x}\sin\beta x$；
- **k 重共轭复根** $\alpha \pm i\beta$：对应 $2k$ 个解
  $e^{\alpha x}\cos\beta x,\ xe^{\alpha x}\cos\beta x, \cdots, x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$，
  以及相应的正弦项
  $e^{\alpha x}\sin\beta x,\ xe^{\alpha x}\sin\beta x, \cdots, x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$。

将这些线性无关解的线性组合记为：

$$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$$

2. 求一个非齐次特解 y_p

方法一：常数变易法（普适，但积分可能复杂）
设 $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 + \cdots + u_n y_n$，其中 $y_1, \cdots, y_n$ 为齐次基本解组。
为确定 u_i'，附加 $n-1$ 个约束条件（使得代入原方程后只出现 u_i' 而不出现 u_i 的高阶导数），得到线性方程组：

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 + \cdots + u_n' y_n = 0, \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' + \cdots + u_n' y_n' = 0, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots \\ u_1' y_1^{(n-2)} + u_2' y_2^{(n-2)} + \cdots + u_n' y_n^{(n-2)} = 0, \\ u_1' y_1^{(n-1)} + u_2' y_2^{(n-1)} + \cdots + u_n' y_n^{(n-1)} = f(x) \end{cases}$$

即$\sum_{i=1}^{n} u_i' y_i^{(j)} = 0$ (其中$j = 0, 1, \ldots, n-2$) 且 $\sum_{i=1}^{n} u_i' y_i^{(n-1)} = f(x)$。

解出 $u_1', \cdots, u_n'$，然后分别积分求出 $u_1, \cdots, u_n$，代入即得特解 y_p。

方法二：待定系数法（仅当 $f(x)$ 为多项式、指数、正弦、余弦及其乘积的线性组合时适用）

- 若 $f(x) = e^{\lambda x}P_m(x)$，其中 $P_m(x)$ 为 m 次多项式。设特解形式为

$$y_p = x^k e^{\lambda x} Q_m(x),$$

其中 $Q_m(x)$ 为 m 次待定多项式，k 为 λ 作为特征根的重数（若 λ 不是特征根，则 $k=0$）。

- 若 $f(x)=e^{\alpha x}\left[P_m(x)\cos\beta x+Q_n(x)\sin\beta x\right]$，可转化为复指数形式。设

$$y_p=x^k e^{\alpha x}\left[R_{\max(m,n)}(x)\cos\beta x+S_{\max(m,n)}(x)\sin\beta x\right],$$

其中$\max(m,n)$表示 m 和 n 中的较大值，$R_{\max(m,n)}(x),S_{\max(m,n)}(x)$ 为次数不超过 $\max(m,n)$ 的待定多项式，k 为 $\alpha+i\beta$ 作为特征根的重数（若不是根则 $k=0$）。

将所设特解代入原方程，比较左右两边同类项的系数，解出待定常数。

3. 写出非齐次通解

$$y=y_h+y_p$$

> **注意**：
> 常数变易法对任何连续函数 $f(x)$ 均适用，但需要计算 n 个积分，计算量较大；
> 待定系数法只适用于特定形式的 $f(x)$，但只需代数运算，相对简便。实际求解时可根据 $f(x)$ 的形式灵活选用。

附录D.5：算子法求解常系数线性微分方程特解（步骤总结）

跳回正文

对于常系数线性方程

$$P(D)y=f(x),$$

其中 $P(D)=D^n+a_{n-1}D^{n-1}+\cdots+a_1D+a_0$，$D=\dfrac{d}{dx}$。

算子法求特解 y_p 的核心是把 y_p 形式地写成 $y_p=\dfrac{1}{P(D)}f(x)$，然后按以下规则"计算"这个形式表达式。

1. $f(x)=e^{\lambda x}$ 型

- 若 $P(\lambda)\neq 0$（λ 不是特征根）：

$$y_p=\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x}=\frac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda x}$$

- 若 λ 是 k 重特征根（$P(\lambda)=P'(\lambda)=\cdots=P^{(k-1)}(\lambda)=0$，但 $P^{(k)}(\lambda)\neq 0$）：

$$y_p=\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x}=\frac{1}{P^{(k)}(\lambda)}x^k e^{\lambda x}$$

（k 从 1 开始，直到分母非零）

2. $f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型（P_m 是 m 次多项式）

利用平移性质：

$$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x}P_m(x)=e^{\lambda x}\frac{1}{P(D+\lambda)}P_m(x)$$

将 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)}$ 按 D 的升幂展开成形式级数（或进行多项式长除法），直到出现 D^{m+1}（含）以上的项为止（因为这些项作用在 P_m 上得零）。
然后逐项求导计算：

$$\frac{1}{P(D+\lambda)}P_m(x)=\left(c_0+c_1D+\cdots+c_mD^m\right)P_m(x),$$

得到的结果乘以 $e^{\lambda x}$ 即为 y_p。

> 特别地，若 $P(\lambda)\neq 0$，可以直接用多项式除法或级数展开；若 $P(\lambda)=0$，说明 $P(D+\lambda)$ 的常数项为零，此时应先提取公因子 D^k，再用展开。

3. $f(x)$ 含三角函数（$\cos\beta x$ 或 $\sin\beta x$）型

利用欧拉公式将三角函数转化为复指数：

$$\cos\beta x=\mathrm{Re}(e^{i\beta x}),\quad \sin\beta x=\mathrm{Im}(e^{i\beta x})$$

对于一般的 $f(x)=e^{\alpha x}\left[P_m(x)\cos\beta x+Q_n(x)\sin\beta x\right]$，构造复方程：

$$P(D)Y=e^{(\alpha+i\beta)x}\cdot 多项式,$$

用第1、2条规则求出复特解 Y_p，则原方程特解为：

- 若原非齐次项为 cos 型，取 $y_p=\mathrm{Re}(Y_p)$；
- 若原非齐次项为 sin 型，取 $y_p=\mathrm{Im}(Y_p)$；
- 若为线性组合，则用叠加原理。

4. 叠加原理

若 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)+\cdots+f_k(x)$，则分别求出 $P(D)y=f_i(x)$ 的特解 y_{p_i}，然后

$$y_p=y_{p_1}+y_{p_2}+\cdots+y_{p_k}$$

算子法的优势：将求解微分方程特解的“代入—求导—比较系数”过程，转化为**多项式求值、求导、级数展开和复数运算**等代数操作，避免了设定待定系数和解方程组的繁琐步骤。

附录D.6：算子法求解欧拉方程（步骤总结）

跳回正文

对于欧拉方程

$$a_nx^ny^{(n)}(x)+a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)}(x)+\cdots+a_1xy'(x)+a_0y(x)=f(x)$$

令 $t=\ln x$，$y(t)=y(e^t)$，$D=\dfrac{d}{dt}$。

核心替换关系为：

$$x^k y^{(k)}(x)=D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)\,y(t)\quad k=1,2,\cdots,n$$

1. 替换左边各项

逐项使用算子将原方程化为关于 t 的常系数方程：

$$P(D)\,y(t)=f(e^t)$$

其中 P 是一个关于 D 的常系数多项式。

> 若方程中出现 $(ax+b)^k y^{(k)}(x)$ 形式，令 $u=ax+b$，$t=\ln u$，则：
>
> $$(ax+b)^k y^{(k)}(x)=a^k\cdot D(D-1)\cdots(D-k+1)\,y(t)$$

2. 求解常系数方程

用常系数的算子方法求解，得到 $y(t)$。

3. 回代

将 $t=\ln x$ 代回，得到 $y(x)$。

示例：$x^2y''(x)-2xy'(x)+2y(x)=x^3$。

由算子：

- $x^2y''(x)=D(D-1)y(t)=(D^2-D)y(t)$
- $xy'(x)=Dy(t)$

代入得：

$$(D^2-D)y(t)-2Dy(t)+2y(t)=e^{3t}$$

$$(D^2-3D+2)y(t)=e^{3t}$$

由$P(3)=9-9+2=2\neq 0$：

$$y_p(t)=\frac{1}{P(3)}e^{3t}=\frac{1}{2}e^{3t}$$

齐次通解 $y_h(t)=C_1e^t+C_2e^{2t}$。

故 $y(t)=C_1e^t+C_2e^{2t}+\dfrac{1}{2}e^{3t}$。

回代 $t=\ln x$：

$$y(x) = C_1 x + C_2 x^2 + \frac{1}{2}x^3$$

> **注意**：
>
> - 本法仅适用于欧拉方程（各项形如 $x^k y^{(k)}(x)$ 的方程，及其推广形式$(ax+b)^k y^{(k)}(x)$）。
> - 若 $f(x)$ 为多项式与对数的混合形式，回代时需注意 $e^{kt} = x^k$，$t = \ln x$。

附录E：算子法（待定系数法的封装）

附录E.1：算子符号与基本性质

记 $D = \dfrac{d}{dx}$，则 $Dy = y'$，$D^2 y = y''$，$\cdots$，$D^n y = y^{(n)}$。
于是常系数线性微分方程可以紧凑地写成

$$P(D)y = f(x)$$

> 其中 $P(D) = a_n D^n + \cdots + a_1 D + a_0$ 是一个关于 D 的多项式。

算子 D 不是神秘的代数对象，它就是求导运算的简写。
$P(D)y$ 的意思是对 y 执行 **“乘系数、求导、再求和”** 这一套固定操作。

基本性质的证明

对于指数函数 $e^{\lambda x}$，一次求导得 $De^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$。
再用一次求导：$D^2 e^{\lambda x} = \lambda^2 e^{\lambda x}$，依此类推，$D^k e^{\lambda x} = \lambda^k e^{\lambda x}$。
因此:

$$\begin{aligned} P(D)e^{\lambda x} &= (a_n D^n + \cdots + a_1 D + a_0)e^{\lambda x} \\ &= a_n \lambda^n e^{\lambda x} + \cdots + a_1 \lambda e^{\lambda x} + a_0 e^{\lambda x} \\ &= (a_n \lambda^n + \cdots + a_1 \lambda + a_0)e^{\lambda x} \\ &= P(\lambda)e^{\lambda x} \end{aligned}$$

这就是**基本性质**：

$$P(D)e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x} \tag{E.1}$$

它完全来自求导的简单规律，没有引入任何额外假设，只是把待定系数法的过程封装了起来——所谓“封装”，就是把“一步一步算”换成“当成一个整体对象来算”。

> **封装了什么?**
> 在待定系数法中，当我们猜测特解含有 $e^{\lambda x}$ 时，每次都要把它代入方程、提取公因子 $e^{\lambda x}$，然后将各阶导数替换为 λ 的幂次。
> 性质 (E.1) 把这一套机械操作**一次性**封装为：**算子多项式 $P(D)$ 作用在 $e^{\lambda x}$ 上，等同于将 D 替换为 λ 再乘以 $e^{\lambda x}$**。
> 以后遇到指数函数，我们不必再逐个求导，直接用代数多项式 $P(\lambda)$ 即可

附录E.2：纯指数型非齐次项 —— 逆算子公式

现在要解 $P(D)y = e^{\lambda x}$。
一个自然的想法是：如果能把算子“除过去”，得到 $y = \dfrac{1}{P(D)}e^{\lambda x}$，那该多好。

> 这里的 $\dfrac{1}{P(D)}$ 只是一个**形式记号**，它表示**寻找某个函数 y_p 使得 $P(D)y_p = e^{\lambda x}$**

情形一：λ 不是特征根（$P(\lambda) \neq 0$）

由 (E.1)，$P(D)e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x}$。两边除以非零常数 $P(\lambda)$：

$$P(D)\left(\frac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda x}\right) = e^{\lambda x}$$

所以函数 $\dfrac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda x}$ 就是满足方程的一个特解。
由此得到**逆算子公式**：

$$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x} = \frac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda x} \tag{E.2}$$

> **封装了什么?**
> 待定系数法中，对于 $f(x) = Ae^{\lambda x}$ 且 λ 不是根，我们会设 $y_p = Ce^{\lambda x}$，代入得 $CP(\lambda)e^{\lambda x} = Ae^{\lambda x}$，从而 $C = A/P(\lambda)$
> 公式 (E.2) 用**一步代数求值**取代了“设 $Ce^{\lambda x}$ → 求导 → 消去 $e^{\lambda x}$ → 解出 C”的完整流程，今后只需计算一个数字 $P(\lambda)$ 并取倒数即可

> 根据$y_p = \dfrac{1}{P(D)}e^{\lambda x}$和$\dfrac{1}{P(D)}e^{\lambda x} = \dfrac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda x}$
> 则对于$f(x) = Ae^{\lambda x}$类的（如果$P(\lambda) \neq 0$）
> 我们就可以$y_p = \dfrac{1}{P(D)}e^{\lambda x} = \dfrac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda x}$，直接写出$P(D)$，然后用$\lambda$替换$D$

例1：$y'' + 3y' + 2y = 5e^{2x}$。
$\lambda = 2$，$P(\lambda) = P(2)$
$P(D) = D^2 + 3D + 2$，$P(2) = 2^2 + 3 \times 2 + 2 = 12 \neq 0$
故非齐次特解 $y_p = \dfrac{5e^{2x}}{P(2)} = 5 \cdot \dfrac{1}{12}e^{2x} = \dfrac{5}{12}e^{2x}$。

情形二：λ 是特征根（$P(\lambda) = 0$）

此时 $P(\lambda) = 0$，公式 (E.2) 的分母为零，不能再直接用。
但基本性质 (E.1) 是关于 λ 的恒等式。
我们可以**对参数 λ 求导**来求出新的解。

将 $P(D)e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x}$ 两边对 λ 求导。
左边 $e^{\lambda x}$ 对 λ 求导得 $xe^{\lambda x}$，且 $P(D)$ 与 λ 无关，于是：

$$P(D)\big(xe^{\lambda x}\big) = P'(\lambda)e^{\lambda x} + P(\lambda) \cdot xe^{\lambda x}$$

由于 λ 是特征根，$P(\lambda) = 0$，所以

$$P(D)\left(xe^{\lambda x}\right) = P'(\lambda)e^{\lambda x}$$

- 若 λ 是**单根**，则 $P'(\lambda) \neq 0$，立即得到

$$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x} = \frac{1}{P'(\lambda)}xe^{\lambda x}$$

- 若 λ 是**二重根**（$P'(\lambda) = 0$），则对 λ 再求一次导：

$$P(D)\left(x^2e^{\lambda x}\right) = P''(\lambda)e^{\lambda x}$$

从而

$$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x} = \frac{1}{P''(\lambda)}x^2e^{\lambda x}$$

更高重根依此类推：**每多重数加一，就对 λ 多求一次导，多乘一个 x，并除以对应阶导数**

> 或者说更简单点，直接求导到将 **λ代入后$P^k(\lambda) \neq 0$为止**
>
> $$\begin{aligned} P(\lambda) &= 0 \\ \to P'(\lambda) &= 0 \\ \to P''(\lambda) &= 0 \\ &\to \cdots \\ \to P^{(k-1)}(\lambda) &= 0 \\ \to P^k(\lambda) &\neq 0 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x} = \frac{1}{P^{(k)}(\lambda)}x^ke^{\lambda x} \tag{E.3}$$

> **封装了什么？**
> 这正是待定系数法中“乘 x^k”规则的完整代数解释
>
> - 单根时，我们设 $y_p = Cxe^{\lambda x}$，代入后所有含 $Ce^{\lambda x}$ 的项抵消，剩下 $CP'(\lambda)e^{\lambda x} = e^{\lambda x}$，解出 $C = 1/P'(\lambda)$
> - 二重根时，设 $Cx^2e^{\lambda x}$，同样消去低阶项，系数由 $P''(\lambda)$ 决定
>
> 算子法直接通过**对 λ 求导**自动完成“升次—比较系数”全过程，无需每次列方程

例1：$y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$。
$\lambda = 2$，$P(\lambda) = P(2)$
$P(D) = D^2 - 3D + 2$，$P(2) = 0$，
求导 $P'(D) = 2D - 3$，$P'(2) = 1 \neq 0$。

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{1}{P'(2)}\, x \cdot e^{2x} \\ &= \frac{1}{1}\, x \cdot e^{2x} \\ &= xe^{2x} \end{aligned}$$

例2：$y'' - 2y' + y = e^{x}$。
$\lambda = 1$，$P(\lambda) = P(1)$
$P(D) = (D-1)^2$，$P(1) = 0$

求导 $P'(D)=2(D-1)$，$P'(1)=0$
求导 $P''(D)=2$，$P''(1)=2\neq 0$，
故：

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{1}{P''(1)}\,x^2\cdot e^x \\ &= \frac{1}{2}\,x^2 e^x \end{aligned}$$

附录E.3：指数乘多项式型 —— 级数展开

对 $f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$，我们希望找一个特解。
利用乘积求导法则可以证明一个一般的**平移性质**：

$$P(D)\big(e^{\lambda x}v(x)\big)=e^{\lambda x}P(D+\lambda)v(x) \tag{E.4}$$

证明：由 $D(e^{\lambda x}v)=e^{\lambda x}(D+\lambda)v$
累次作用即得 $D^k(e^{\lambda x}v)=e^{\lambda x}(D+\lambda)^k v$，
从而 $P(D)(e^{\lambda x}v)=e^{\lambda x}P(D+\lambda)v$。
这不过是把每次求导时 $e^{\lambda x}$ 提出的 λ 与 v' 合并的结果。

> 或者说更加简单点就是用$P(D+\lambda)$替换$P(D)$，然后将指数$e^{\lambda x}$移到算子外面

> 我们利用指数平移性质，也可以证明λ为k重根的公式：$\dfrac{1}{P(D)}e^{\lambda x}=\dfrac{1}{P^{(k)}(\lambda)}x^k e^{\lambda x}$
> 设$P(D)$为n次多项式，则$P(D)=\sum\limits_{j=0}^{n}a_jD^j$，其中$a_0\neq 0$
> （若$a_0=0$，说明选取的$P(D)$不对，例如$P(D)=D^2+2D$，$P(0)=0$，则提取公因式，$P(D)=D(D+2)$，则新的$P(D)$为$D+2$，即$\dfrac{1}{D^2+2D}e^{\lambda x}=\dfrac{1}{D}\dfrac{1}{D+2}e^{\lambda x}$，先算$\dfrac{1}{D+2}e^{\lambda x}$，再对结果作用$\dfrac{1}{D}$）
> $P(D)$在$D=\lambda$处的泰勒展开为$P(D)=\sum\limits_{j=0}^{n}\dfrac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}(D-\lambda)^j$
> 由于$P(\lambda)=P'(\lambda)=\cdots=P^{(k-1)}(\lambda)=0,P^{(k)}(\lambda)\neq 0$，其中$1\leq k\leq n$，则$\lambda$是$P(D)$的$k$重根
> 故$P(D)=\sum\limits_{j=0}^{n}\dfrac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}(D-\lambda)^j=\sum\limits_{j=k}^{n}\dfrac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}(D-\lambda)^j$
> 因此$P(D+\lambda)=\sum\limits_{j=k}^{n}\dfrac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}D^j=D^k\cdot\sum\limits_{j=k}^{n}\dfrac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}D^{j-k}$
> 则
>
> $$\begin{aligned}\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x}&=e^{\lambda x}\frac{1}{P(D+\lambda)}1\\&=e^{\lambda x}\frac{1}{D^k\cdot\sum\limits_{j=k}^{n}\dfrac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}D^{j-k}}1\\&=e^{\lambda x}\frac{1}{D^k}\frac{1}{\sum\limits_{j=k}^{n}\dfrac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}D^{j-k}}e^{0x}\end{aligned}$$

利用纯指数公式$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x}=\frac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda x}$

则

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sum\limits_{j=k}^{n}\frac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}D^{j-k}}e^{0x}&=\frac{1}{\frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!}+\frac{P^{(k+1)}(\lambda)}{(k+1)!}D+\cdots+\frac{P^{(n)}(\lambda)}{n!}D^{n-k}}e^{0x}\\&=\frac{1}{\frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!}+\frac{P^{(k+1)}(\lambda)}{(k+1)!}0+\cdots+\frac{P^{(n)}(\lambda)}{n!}0^{n-k}}e^{0x}\\&=\frac{1}{\frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!}}\\&=\frac{k!}{P^{(k)}(\lambda)}\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}e^{\lambda x}\frac{1}{D^k}\frac{1}{\sum\limits_{j=k}^{n}\frac{P^{(j)}(\lambda)}{j!}D^{j-k}}e^{0x}&=e^{\lambda x}\frac{x^k}{k!}\frac{k!}{P^{(k)}(\lambda)}\\&=\frac{1}{P^{(k)}(\lambda)}x^ke^{\lambda x}\end{aligned}$$

故

$$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x}=\frac{1}{P^{(k)}(\lambda)}x^ke^{\lambda x}$$

证毕

由 (E.4)，逆算子满足

$$\frac{1}{P(D)}e^{\lambda x}P_m(x)=e^{\lambda x}\frac{1}{P(D+\lambda)}P_m(x)$$

现在 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)}$ 是一个关于 D 的有理分式。

因为 $P_m(x)$ 是 m 次多项式，$D^{m+1}P_m(x)=0$，所以我们只需将 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)}$ 按 D 的升幂展开到 D^m 项（用多项式除法或形式级数），然后每一项直接对多项式求导即可。

封装了什么?

待定系数法中，面对 $e^{\lambda x}P_m(x)$，我们会设特解 $y_p=e^{\lambda x}Q(x)$，Q 是一个系数待定的 m 次多项式。

代入后约去 $e^{\lambda x}$，得到关于 Q 的微分方程，再比较同次幂系数解出各系数

算子法将这一过程封装为：**对 D 展开 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)}$ → 逐项作用在 $P_m(x)$ 上**。展开式的系数就是待定系数法要解出的那些系数，一步到位，无须逐步对比系数列方程组，解出系数

例1：$y''-2y'+y=xe^{2x}$。

$\lambda=2$，$P(D)=(D-1)^2$

$$
\begin{aligned}
y_p &= \frac{1}{(D-1)^2} x e^{2x} \\
&= e^{2x} \frac{1}{(D+2-1)^2} x \\
&= e^{2x} \frac{1}{(D+1)^2} x
\end{aligned}
$$

将 $(1+D)^{-2}$ 展开为 $1-2D+3D^2-\cdots$，作用在 x 上：

> 其实对这个求一阶导就行，一次函数求二阶及以上导数都是0，这里只是让你知道，对于这个式子我们只要展开到求导后为0的前面所有项就行

$$
(1-2D+3D^2-\cdots)x = x - 2\cdot 1 + 0 = x-2
$$

> 这里的x和常数的系数 $1, -2$ 恰好对应设 $y_p = (Ax+B)e^{2x}$ 时解出的 $A=1, B=-2$。

所以 $y_p = e^{2x}(x-2) = (x-2)e^{2x}$

故非齐次特解$y_p = (x-2)e^{2x}$

> **补充：如何计算 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)}$**
> 计算 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)}$ 的核心在于：我们只需要它展开到 D^m 项
> （因为 D^{m+1} 及以上作用在 m 次多项式 $P_m(x)$ 上得零）。
> **方法：形式级数展开**
>
> 1. **若λ不是特征根时**，$P(\lambda) \neq 0$
>   将 $P(D+\lambda)$ 写成常数项加高阶项的形式：
>
> $$
> P(D+\lambda) = P(\lambda) + Q(D)
> $$
>
>   其中 $Q(D)$ 是 D 的幂次 ≥ 1 的项之和。
>   则：
>
> $$
> \frac{1}{P(D+\lambda)} = \frac{1}{P(\lambda)} \cdot \frac{1}{1+\dfrac{Q(D)}{P(\lambda)}}
> $$
>
>   利用 $\dfrac{1}{1+u} = 1-u+u^2-u^3+\cdots$（形式级数）：
>
> $$
> \frac{1}{P(D+\lambda)} = \frac{1}{P(\lambda)} \left(1 - \frac{Q(D)}{P(\lambda)} + \left(\frac{Q(D)}{P(\lambda)}\right)^2 - \cdots\right)
> $$
>
>   截断到 D^m 项即可。
>   **例**：计算 $\dfrac{1}{(D+1)^2}$ 展开到 D^1 项。
> $P(D+\lambda) = (D+1)^2 = 1+2D+D^2$，$P(\lambda) = 1$，$Q(D) = 2D+D^2$。
>
> $$
> \frac{1}{(D+1)^2} = \frac{1}{1+(2D+D^2)} = 1-(2D+D^2)+(2D+D^2)^2-\cdots
> $$

截断到 D^1：$1-2D$。
作用在 x 上：$(1-2D)x = x-2$。

2. **若λ 是特征根时**，$P(\lambda)=0$
   此时 $P(D+\lambda)$ 的常数项$P(\lambda)$为零，需要先提取 D 的公因子。
   设 λ 是 k 重特征根，则 $P(D+\lambda)$ 可写为 $D^k \cdot R(D)$，其中 $R(0)\neq 0$。
   此时 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)} = \dfrac{1}{D^k}\cdot\dfrac{1}{R(D)}$，其中 $\dfrac{1}{D^k}$ 表示 k 次积分，而 $\dfrac{1}{R(D)}$ 用级数方法计算。
   例：计算 $\dfrac{1}{D^2+D}$ 的升幂展开到 D^1 项。

$$\frac{1}{D^2+D} = \frac{1}{D}\cdot\frac{1}{1+D} = \frac{1}{D}\cdot(1-D+D^2-\cdots)$$

截断到 D^1：$\dfrac{1}{D}-1+D$。
作用在 x（即 x^1）上：$\dfrac{1}{D}x - 1\cdot x + Dx = \dfrac{x^2}{2}-x+1$。

封装了什么?
计算 $\dfrac{1}{P(D+\lambda)}$ 本质上是一个代数操作。
这相当于把“设 $Q(x)$ → 代入 → 比较系数 → 解方程组”这一整套流程，封装成了“展开算子 → 逐项求导”的机械计算。

附录E.4：三角函数型 —— 复数封装

当非齐次项含有 $\cos\beta x$ 或 $\sin\beta x$ 等等时，利用欧拉公式 $e^{i\beta x}=\cos\beta x + i\sin\beta x$ 转为复指数。

例如，对非齐次项 $f(x)=e^{\alpha x}\cos\beta x$
考虑复方程：$P(D)Y = e^{(\alpha+i\beta)x}$
求出复特解 Y_p 后，其实部即为原方程特解（即$y_p=\mathrm{Re}(Y_p)$），若为$\sin\beta x$ 则取虚部(即$y_p=\mathrm{Im}(Y_p)$)

封装了什么?
通常待定系数法处理 $\sin$ / $\cos$ 需同时设 $e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$，代入后用三角恒等式展开，分别比较 $\cos$ 和 $\sin$ 系数，求解 A, B。
若遇特征根还要乘 x^k，形式复杂
算子法借助复数，**将一对三角函数打包成一个复指数**，然后直接套用前面纯指数的逆算子公式。
求特解的过程变为复数求值和取实/虚部，避免了三角函数的展开与系数比较，极大简化计算

例1：$y''+y=\sin x$。
对应复方程 $Y''+Y=e^{ix}$，$P(D)=D^2+1$，$\lambda=i$
$P(i)=0$，则求导$P'(D)=2D$
$P'(i)=2i\neq 0$，故

$$
\begin{aligned}
Y_p &= \frac{1}{D^2+1}e^{ix} \\
&= \frac{1}{2i}xe^{ix} \\
&= -\frac{i}{2}x(\cos x + i\sin x) \\
&= \frac{x}{2}\sin x - i\frac{x}{2}\cos x
\end{aligned}
$$

取虚部得原方程特解 $y_p = \mathrm{Im}(Y_p) = -\frac{x}{2}\cos x$。

例2：$y'' + 4y = e^x \cos 2x$。
对应复方程 $Y'' + 4Y = e^{(1+2i)x}$，$P(D) = D^2 + 4$，$\lambda = 1 + 2i$
$P(1+2i) = (1+2i)^2 + 4 = 1 + 4i - 4 + 4 = 1 + 4i \neq 0$，故

$$
\begin{aligned}
Y_p &= \frac{1}{D^2+4}e^{(1+2i)x} \\
&= \frac{1}{1+4i}e^{(1+2i)x} \\
&= \frac{1-4i}{(1+4i)(1-4i)}e^x(\cos 2x + i\sin 2x) \\
&= \frac{1-4i}{17}e^x(\cos 2x + i\sin 2x) \\
&= \frac{1}{17}e^x(1-4i)(\cos 2x + i\sin 2x) \\
&= \frac{1}{17}e^x(\cos 2x + 4\sin 2x) + i\frac{1}{17}e^x(\sin 2x - 4\cos 2x)
\end{aligned}
$$

取实部得原方程特解 $y_p = \mathrm{Re}(Y_p) = \frac{1}{17}e^x(\cos 2x + 4\sin 2x)$。

> 整个过程只做了一次复数除法，没有展开任何 $\sin, \cos$。
> 当非齐次项还含多项式时（如附录F.6），复数法与级数展开结合，计算量远小于实数形式和复数形式的待定系数法。
> 当非齐次项为**纯三角函数**或者**三角函数×指数**时，
> 可以把D^2 替换为 $-\beta^2$(如果有指数先利用平移性质，将指数移出算子作用范围)，再对奇次多项式，利用平方差公式
> 如例1可简化为：($\beta = 1$则$D^2 = -1$)
>
> $$
> \begin{aligned}
> y_p &= \frac{1}{D^2+1}\sin x \\
> &= x\frac{1}{2D}\sin x \\
> &= \frac{x}{2}\frac{1}{D}\sin x \\
> &= -\frac{x}{2}\cos x
> \end{aligned}
> $$
>
> 如例2可以简化为：($\beta = 2$则$D^2 = -4$)

$$
\begin{aligned}
y_p &= \frac{1}{D^2+4} e^x \cos 2x \\
&= e^x \frac{1}{(D+1)^2+4} \cos 2x \\
&= e^x \frac{1}{D^2+2D+5} \cos 2x \\
&= e^x \frac{1}{-4+2D+5} \cos 2x \\
&= e^x \frac{1}{2D+1} \cos 2x \\
&= e^x \frac{2D-1}{(2D+1)(2D-1)} \cos 2x \\
&= e^x \frac{2D-1}{4D^2-1} \cos 2x \\
&= e^x \frac{2D-1}{4\times(-4)-1} \cos 2x \\
&= e^x \frac{2D-1}{-17} \cos 2x \\
&= e^x \frac{1}{17}(1-2D) \cos 2x \\
&= e^x \frac{1}{17}(\cos 2x + 4\sin 2x)
\end{aligned}
$$

这种方法局限性较大，只适合非齐次项为纯三角函数或者三角函数×指数的情况，想要求快可以学，不过笔者并不推荐，因为适用范围较小
本质就是用把$D = i\beta$变成实数的$D^2 = -\beta^2$

算子法最终将待定系数法的“设解—求导—比较系数”流程，封装为**求多项式值、对参数求导、级数展开、复数运算**等代数操作

附录E.5：欧拉方程的算子法

在附录A.3和附录F.10中，我们通过变量代换 $x = e^t$ 处理欧拉方程。
这个过程可以进一步抽象为算子形式，从而将变系数欧拉方程完全化为常系数方程。

E.5.1 算子 D 与变量代换

设欧拉方程的一般形式为：

$$a_n x^n y^{(n)}(x) + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1 x y'(x) + a_0 y(x) = f(x)$$

观察表达式 $xy'(x)$：

$$xy' = x \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{\frac{dx}{x}} = \frac{dy}{d(\ln x)}$$

这个变形揭示了一个事实：**乘以 x 再对 x 求导，等价于对 $\ln x$ 求导**。

于是我们令 $t = \ln x$（即 $x = e^t$），把 $y(x)$ 改写成以 t 为自变量的函数，记为 $y(t)$。
再定义算子：$D = \frac{d}{dt}$
则上述核心等式可简洁地写为：$x\frac{d}{dx} = D$

这是整个欧拉方程算子法的基石。

> **封装了什么？**
> 附录A.3中，每次遇到欧拉方程，我们都要重复“令 $x = e^t$，然后用链式法则展开 y', y'', y'''……”这一套操作。
> 从 xy' 的变形 $\dfrac{dy}{d(\ln x)}$ 出发，再引入 $t = \ln x$ 和算子 D，把这一套操作封装成一条核心等式。
> 以后处理欧拉方程时，只需将 $x\dfrac{d}{dx}$ 整体替换为 D，而无需每次都展开链式法则。

E.5.2 高阶导数的算子表示

由核心等式 $x\dfrac{d}{dx} = D$，可推出对任意正整数 k：

$$x^k \cdot y^{(k)}(x) = D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)\cdot y(t)$$

证明（使用数学归纳法证明）：

基础步骤：$k = 1$ 时，

$$x \cdot y'(x) = D\,y(t)$$

由$xy' = x \cdot \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{d\ln x} = \dfrac{dy}{dt}$，则成立。

归纳假设：假设对某个正整数 k，有

$$x^k \cdot y^{(k)}(x) = P_k(D)\,y(t)$$

其中 $P_k(D) = D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)$。

递推步骤：证明 $k+1$ 时也成立。

对等式 $x^k y^{(k)}(x) = P_k(D)\,y(t)$ 两边关于 x 求导。

左边对 x 求导：

$$\frac{d}{dx}\left[x^k y^{(k)}(x)\right] = kx^{k-1}y^{(k)}(x) + x^k y^{(k+1)}(x) \tag{1}$$

右边对 x 求导：由于 $t = \ln x$，$\dfrac{dt}{dx} = \dfrac{1}{x}$，而右边是 t 的函数，由链式法则 $\dfrac{d}{dx} = \dfrac{1}{x}\dfrac{d}{dt} = \dfrac{1}{x}D$，故

$$\frac{d}{dx}\left[P_k(D)\,y(t)\right] = \frac{1}{x}\cdot D\left[P_k(D)\,y(t)\right] = \frac{1}{x}\cdot DP_k(D)\,y(t) \tag{2}$$

由 (1) = (2) 得：

$$kx^{k-1}y^{(k)}(x) + x^k y^{(k+1)}(x) = \frac{1}{x}\cdot DP_k(D)\,y(t)$$

两边乘以 x：

$$kx^k y^{(k)}(x) + x^{k+1} y^{(k+1)}(x) = DP_k(D)\, y(t)$$

将第一项移到右边：

$$x^{k+1} y^{(k+1)}(x) = DP_k(D)\, y(t) - kx^k y^{(k)}(x) \tag{3}$$

利用归纳假设 $x^k y^{(k)}(x) = P_k(D)\, y(t)$ 替换 (3) 中的 $x^k y^{(k)}(x)$：

$$x^{k+1} y^{(k+1)}(x) = DP_k(D)\, y(t) - kP_k(D)\, y(t)$$

提取公因子 $P_k(D)y(t)$：

$$x^{k+1} y^{(k+1)}(x) = (D-k)P_k(D)\, y(t)$$

而

$$(D-k)P_k(D) = (D-k)\cdot D(D-1)\cdots(D-k+1)$$

将因子 $(D-k)$ 放到连乘的最后：

$$(D-k)P_k(D) = D(D-1)\cdots(D-k+1)(D-k)$$

这正是 $P_{k+1}(D) = D(D-1)\cdots(D-k+1)(D-k)$。

因此：

$$x^{k+1} y^{(k+1)}(x) = P_{k+1}(D)\, y(t)$$

即 $k+1$ 时也成立。

由数学归纳法，$x^k \cdot y^{(k)}(x) = D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)\cdot y(t)$ 对所有正整数 k 成立。

> **封装了什么?**
> 附录A.3中，我们每次都要计算 $k = 1, 2, 3, \cdots$ 的链式法则展开式。
> 算子把这一整套展开规则封装成了一个**连乘形式的算子** $D(D-1)\cdots(D-k+1)$

E.5.3 欧拉方程的化归

将 (E.5.1) 逐项代入欧拉方程，得到：

$$P(D)\, y(t) = f(e^t) \tag{E.5.2}$$

其中 P 是一个关于 D 的常系数多项式。
于是原变系数欧拉方程被化归为一个关于 t 的常系数线性微分方程。

> **封装了什么?**
> 附录A.3和附录F.10中，每次处理欧拉方程都要经历“识别 → 代换 → 展开 → 合并”的完整流程。
> 算子把这一流程封装成一步：将 $x^k y^{(k)}(x)$ 替换为 $D(D-1)\cdots(D-k+1)y(t)$，直接得到常系数方程。

E.5.4 示例

例：$x^2 y''(x) - 2xy'(x) + 2y(x) = x^3$。

令 $t = \ln x$，把 $y(x)$ 改写成以 t 为自变量的函数 $y(t)$，$D = d/dt$。

由 (E.5.1)：

- $x^2y''(x) = D(D-1)y(t) = (D^2 - D)y(t)$
- $xy'(x) = Dy(t)$

代入得：

$$(D^2 - D)y(t) - 2Dy(t) + 2y(t) = e^{3t}$$

$$(D^2 - 3D + 2)y(t) = e^{3t}$$

由附录E.2，$P(D) = D^2 - 3D + 2$，$\lambda = 3$，$P(3) = 9 - 9 + 2 = 2 \neq 0$：

$$y_p(t) = \frac{1}{2}e^{3t}$$

齐次通解 $y_h(t) = C_1e^t + C_2e^{2t}$。

故 $y(t) = C_1e^t + C_2e^{2t} + \frac{1}{2}e^{3t}$。

代回 $t = \ln x$：

$$y(x) = C_1x + C_2x^2 + \frac{1}{2}x^3$$

E.5.5 适用范围与总结

> 欧拉方程的算子法**仅适用于欧拉方程**（即形如 $\sum a_k x^k y^{(k)}(x) = f(x)$ 的方程）。
> 非欧拉方程的变系数方程不能直接使用本方法。
> 欧拉方程的算子法本质上是对附录A.3中链式法则操作的封装。
> 它先从 xy' 的变形 $\dfrac{dy}{d(\ln x)}$ 出发，再引入 $t = \ln x$ 和算子 D，把“变量代换 + 链式法则展开”这一整套机械操作，封装成了公式 (E.5.1) 和化归步骤 E.5.3。

附录F：各类方程的具体实例求解

附录F.1：一阶线性方程实例（常数变易法）

跳回正文

方程：$y' + 2xy = 3x$。

解：

1. **求齐次通解。** 齐次方程 $y' + 2xy = 0$ 的通解为 $y_h = Ce^{-x^2}$。

2. **设非齐次通解。** 设 $y = u(x)e^{-x^2}$，则

$$y' = u'e^{-x^2} - 2xue^{-x^2}$$

3. **代入原方程。**

$$u'e^{-x^2} - 2xue^{-x^2} + 2xue^{-x^2} = 3x$$
$$u'e^{-x^2} = 3x$$

4. **解出 u。** $u' = 3xe^{x^2}$，积分（令 $t = x^2$，则 $dt = 2x\,dx$，$x\,dx = \frac{1}{2}\,dt$）：

$$u = \int 3xe^{x^2}\,dx = \int 3e^t \cdot \frac{1}{2}\,dt = \frac{3}{2}e^t + C = \frac{3}{2}e^{x^2} + C$$

5. **写出通解。**

$$y = Ce^{-x^2} + \frac{3}{2}$$

附录F.2：二阶常数变易法实例

跳回正文

方程：$y'' + y = \tan x$。

解：

1. **求齐次通解。** 齐次方程 $y'' + y = 0$ 的通解为 $y_h = C_1\cos x + C_2\sin x$。
2. **设非齐次通解。** 设 $y_p = u_1(x)\cos x + u_2(x)\sin x$。
3. **计算导数（附加约束）。**

$$y_p' = -u_1\sin x + u_2\cos x + u_1'\cos x + u_2'\sin x,$$
$$y_p'' = -u_1\cos x - u_2\sin x - u_1'\sin x + u_2'\cos x$$

   注：在 y_p' 处令 $u_1'\cos x + u_2'\sin x = 0$，防止产生高阶导数。
4. **代入原方程，建立方程组。** 代入得 $-u_1'\sin x + u_2'\cos x = \tan x$，联立条件：

$$\begin{cases} u_1'\cos x + u_2'\sin x = 0, \\ -u_1'\sin x + u_2'\cos x = \tan x \end{cases}$$

   解得

$$\begin{cases} u_1' = -\dfrac{\sin^2 x}{\cos x} \\ u_2' = \sin x \end{cases}$$

5. **解出 u_1, u_2。** 积分得:

$$
\begin{aligned}
u_1 &= -\int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx \\
&= -\int \frac{1-\cos^2 x}{\cos x} dx \\
&= -\int \left(\frac{1}{\cos x} - \cos x \right) dx \\
&= -\int (\sec x - \cos x) dx \\
&= -\ln|\sec x + \tan x| + \sin x + C_1
\end{aligned}
$$

$$
u_2 = \int \sin x dx = -\cos x + C_2
$$

取一组特解（$C_1 = C_2 = 0$），则:

$$
\begin{aligned}
y_p &= (-\ln|\sec x + \tan x| + \sin x)\cos x + (-\cos x)\sin x \\
&= -\cos x \ln|\sec x + \tan x|
\end{aligned}
$$

6. **写出通解。**

$$
y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln|\sec x + \tan x|
$$

附录F.3：待定系数法——指数型实例

跳回正文

方程：$y'' + 3y' + 2y = 5e^{2x}$。

解：

1. **求特征根。** 特征方程 $r^2 + 3r + 2 = 0$，特征根 $r = -1, -2$，$\lambda = 2$ 不是特征根。
2. **设特解形式。** 设非齐次特解 $y^* = Ae^{2x}$。
3. **代入原方程。**

$$
(4A + 6A + 2A)e^{2x} = 12Ae^{2x} = 5e^{2x}
$$

则 $A = \dfrac{5}{12}$。

4. **写出通解。** 非齐次特解 $y^* = \dfrac{5}{12}e^{2x}$，齐次通解 $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$，于是

$$
y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \frac{5}{12}e^{2x}
$$

附录F.4：待定系数法——多项式乘指数型实例

跳回正文

方程：$y'' - 2y' + y = xe^{2x}$。

解：

1. **求特征根。** 特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$，特征根 $r = 1$，$\lambda = 2$ 不是特征根。
2. **设特解形式。** 设非齐次特解 $y^* = (Ax + B)e^{2x}$。
3. **计算导数。**

$$
\begin{aligned}
(y^*) &= (Ax + B)e^{2x}, \\
(y^*)' &= (2Ax + 2B + A)e^{2x}, \\
(y^*)'' &= (4Ax + 4B + 4A)e^{2x}
\end{aligned}
$$

4. **代入原方程。**

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= (4Ax + 4B + 4A) - 2(2Ax + 2B + A) + (Ax + B) \\
&= (4A - 4A + A)x + (4B + 4A - 4B - 2A + B) \\
&= Ax + (2A + B)
\end{aligned}
$$

5. **比较系数。** 比对 xe^{2x} 的系数（注意 e^{2x} 已约去），得 $A = 1$，$2A + B = 0 \Rightarrow B = -2$。
6. **写出通解。** 非齐次特解 $y^* = (x - 2)e^{2x}$，齐次通解 $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{x}$，于是

$$
y = (C_1 + C_2 x)e^{x} + (x - 2)e^{2x}
$$

附录F.5：简单三角函数型实例

跳回正文

方程：$y'' + y = \sin x$

方法一：实数方法

1. **求齐次通解。** $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$。
2. **设特解形式。** 由于 $\sin x$ 是齐次解，设非齐次特解 $y^* = x(A\cos x + B\sin x)$。
3. **计算导数。**

$$
\begin{aligned}
(y^*) &= Ax\cos x + Bx\sin x, \\
(y^*)' &= (A + Bx)\cos x + (B - Ax)\sin x, \\
(y^*)'' &= (2B - Ax)\cos x + (-2A - Bx)\sin x
\end{aligned}
$$

4. **代入原方程。**

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= (2B - Ax)\cos x + (-2A - Bx)\sin x + (Ax\cos x + Bx\sin x) \\
&= 2B\cos x - 2A\sin x \\
&= \sin x
\end{aligned}
$$

5. **比较系数。**

$$2B = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$-2A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

6. **写出通解。** 非齐次特解 $y^* = -\frac{1}{2}x\cos x$，于是

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{1}{2}x\cos x$$

方法二：复数方法

1. **把三角写成复指数。** 由于 $\sin x = \mathrm{Im}(e^{ix})$，考虑复方程 $Y'' + Y = e^{ix}$。
2. **设复特解。** 特征根 $r = i$ 是单根，设复方程非齐次特解 $Y^* = Axe^{ix}$。
3. **代入求系数。** 代入得 $2iAe^{ix} = e^{ix} \Rightarrow A = \frac{1}{2i}$，而

$$\frac{1}{2i} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{i} = \frac{1}{2}\cdot(-i) = -\frac{i}{2} \qquad \left(\text{因为 } \frac{1}{i} = -i\right)$$

   所以 $A = -\frac{i}{2}$。
4. **展开复特解。**

$$\begin{aligned} Y^* &= -\frac{i}{2}xe^{ix} \\ &= -\frac{i}{2}x(\cos x + i\sin x) \\ &= \frac{1}{2}x\sin x - i\frac{1}{2}x\cos x \end{aligned}$$

5. **取虚部还原特解。** 对复方程非齐次特解取虚部得 $y^* = -\frac{1}{2}x\cos x$。
6. **写出通解。**

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{1}{2}x\cos x$$

方法三：算子方法

1. **写出算子多项式。** 由于 $\sin x = \mathrm{Im}(e^{ix})$，考虑复方程 $Y'' + Y = e^{ix}$，$P(D) = D^2 + 1$。
2. **判断特征根，用逆算子公式。** $P(i) = 0$，求导 $P'(D) = 2D$，$P'(i) = 2i \neq 0$。由逆算子公式 (E.3)，

$$Y^* = \frac{1}{P'(i)}xe^{ix} = -\frac{i}{2}xe^{ix}$$

3. **取虚部还原特解。** $y^* = -\frac{1}{2}x\cos x$。
4. **写出通解。**

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{1}{2}x\cos x$$

> 对于简单的像 $\sin x$ 这种只有纯三角函数的，前三种方法计算量相当；而方法四（积分因子法）在复根下每一步都是复积分，明显繁琐。一旦三角函数和多项式或者三角函数和指数亦或者三者混合，前三种方法计算量天差地别

方法四：积分因子法

1. **降阶。** 特征根 $r=\pm i$（复数根）。按恒等式 $(r-i)(r+i)=r(r+i)-i(r+i)$，把 $y'+iy$ 打包成 Y：

$$Y=y'+iy$$

则 $Y'-iY=y''+y$，原方程降成带复系数的一阶方程：

$$Y'-iY=\sin x$$

2. **乘积分因子，解出 Y。** 两边乘积分因子 e^{-ix}，用欧拉公式 $e^{-ix}\sin x=\dfrac{1-e^{-2ix}}{2i}$：

$$\left(e^{-ix}Y\right)'=\frac{1-e^{-2ix}}{2i}$$

积分得

$$Y=e^{ix}\left(-\frac{ix}{2}-\frac{e^{-2ix}}{4}\right)$$

3. **再解一阶，得 y。** 再解 $y'+iy=Y$，乘积分因子 e^{ix}，再积一次分：

$$\begin{aligned}y&=-\frac{xe^{ix}}{4}-\frac{xe^{-ix}}{4}-\frac{ie^{ix}}{8}\\&=-\frac{x}{4}(\cos x+i\sin x)-\frac{x}{4}(\cos x-i\sin x)-\frac{i}{8}(\cos x+i\sin x)\\&=-\frac{x}{2}\cos x+\frac{1}{8}\sin x-i\frac{1}{8}\cos x\end{aligned}$$

4. **取实部，写出通解。** 对复的 y 取实部得 $y^*=-\dfrac{1}{2}x\cos x$（由于 $\dfrac{1}{8}\sin x$ 是齐次解，可以被任意常数吸收，所以省略）。于是非齐次通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{1}{2}x\cos x$$

方法五：常数变易法

1. **求齐次通解。** $y_h=C_1\cos x+C_2\sin x$，基本解组 $y_1=\cos x$，$y_2=\sin x$。
2. **设非齐次通解，建立方程组。** 设 $y_p=u_1(x)\cos x+u_2(x)\sin x$，令 $u_1'\cos x+u_2'\sin x=0$，代入得

$$\begin{cases}u_1'\cos x+u_2'\sin x=0,\\-u_1'\sin x+u_2'\cos x=\sin x\end{cases}$$

系数矩阵 $\begin{pmatrix}\cos x & \sin x\\ -\sin x & \cos x\end{pmatrix}$ 的行列式为 $\cos^2x+\sin^2x=1$，由克拉默法则：

$$u_1'=\frac{\begin{vmatrix}0 & \sin x\\ \sin x & \cos x\end{vmatrix}}{1}=-\sin^2x,$$

$$u_2'=\frac{\begin{vmatrix}\cos x & 0\\ -\sin x & \sin x\end{vmatrix}}{1}=\sin x\cos x$$

3. **积分。** 其中 $\displaystyle\int\sin^2x\,dx$ 用半角公式 $\sin^2x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，$\displaystyle\int\sin x\cos x\,dx$ 令 $t=\sin x$（则 $dt=\cos x\,dx$）：

$$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4},$$
$$\int \sin x\cos x\,dx = \int t\,dt = \frac{t^2}{2} = \frac{\sin^2 x}{2}$$

故

$$u_1 = -\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4},$$
$$u_2 = \frac{\sin^2 x}{2}$$

4. **写出通解。** 特解

$$y_p = \left(-\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}\right)\cos x + \frac{\sin^2 x}{2}\sin x = -\frac{x}{2}\cos x + \frac{\sin x}{2}$$

（$\frac{\sin x}{2}$ 是齐次解，可并入任意常数），于是

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{1}{2}x\cos x$$

与前面方法结果一致。

附录F.6：复杂三角函数型实例

跳回正文

方程：$y'' - 2y' + 2y = e^x \cdot x \cdot \sin x$

方法一：实数方法

1. **求齐次通解。** 特征方程 $r^2 - 2r + 2 = 0$，特征根 $r = 1 \pm i$，齐次通解 $y_h = e^x(C_1\cos x + C_2\sin x)$。
2. **设特解形式。** 右边是指数 e^x 乘一次多项式 x 乘 $\sin x$。先把指数因子提出来，设 $y^* = e^x u(x)$，其中 $u(x)$ 待定。计算 y^* 的导数：

$$y^* = e^x u,$$
$$y^{*\prime} = e^x(u + u'),$$
$$y^{*\prime\prime} = e^x(u + 2u' + u'')$$

3. **代入原方程。**

$$\begin{aligned} \text{左式} &= e^x(u + 2u' + u'') - 2e^x(u + u') + 2e^x u \\ &= e^x\left[(u + 2u' + u'') - 2(u + u') + 2u\right] \\ &= e^x(u'' + u) \end{aligned}$$

令其等于右边 $e^x x\sin x$，约去 e^x，得

$$u''+u=x\sin x$$

4. **求解 $u''+u=x\sin x$。** 齐次方程 $u''+u=0$ 的解为 $\sin x,\cos x$；右边是 $x\sin x$（一次多项式乘正弦，且正弦是齐次解），故设

$$u=(ax^2+bx)\sin x+(cx^2+dx)\cos x$$

计算导数：

$$u'=\big[(2ax+b)-(cx^2+dx)\big]\sin x+\big[(ax^2+bx)+(2cx+d)\big]\cos x$$
$$u''=\big[-ax^2-(b+4c)x+2a-2d\big]\sin x+\big[-cx^2+(4a-d)x+2b+2c\big]\cos x$$

5. **代入 $u''+u$，比较系数。** 合并 $\sin x$、$\cos x$ 的系数：

$$\begin{aligned}u''+u&=\big[-ax^2-(b+4c)x+2a-2d+ax^2+bx\big]\sin x+\big[-cx^2+(4a-d)x+2b+2c+cx^2+dx\big]\cos x\\&=\big[(-4c)x+(2a-2d)\big]\sin x+\big[4ax+(2b+2c)\big]\cos x\end{aligned}$$

令其等于 $x\sin x$，比较系数：

$$\begin{aligned}&\cos x\text{ 项系数为 }0:\quad 4a=0,\quad 2b+2c=0\\&\sin x\text{ 项系数为 }x:\quad -4c=1,\quad 2a-2d=0\end{aligned}$$

解得 $a=0,\ d=0,\ c=-\dfrac{1}{4},\ b=\dfrac{1}{4}$。

6. **写出通解。** 于是

$$u=\frac{1}{4}x\sin x-\frac{1}{4}x^2\cos x$$

回代 $y^*=e^x u$，得非齐次特解

$$y^*=e^x\left(\frac{1}{4}x\sin x-\frac{1}{4}x^2\cos x\right)$$

因此非齐次通解为

$$y=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)+e^x\left(\frac{1}{4}x\sin x-\frac{1}{4}x^2\cos x\right)$$

实数方法总结：
需要设 4 个待定系数，经过两次求导、代入、化简、合并同类项、解四元一次方程组，步骤繁琐且容易出错。
尤其当多项式次数更高或同时有 cos 和 sin 时，计算量会急剧增加。

方法二：复数方法

利用欧拉公式：

$$e^{ix} = \cos x + i \cdot \sin x$$

则 $\sin x = \mathrm{Im}(e^{ix})$

1. **把三角写成复指数。**

$$e^{x} \cdot x \cdot \sin x = \mathrm{Im}\left(xe^{(1+i)x}\right)$$

2. **考虑复方程。**

$$Y'' - 2Y' + 2Y = xe^{(1+i)x}$$

3. **判断特征根。** 由于齐次特征根为 $1 \pm i$，而指数中的 $\lambda = 1 + i$ **恰好是一个特征根**（单根）
4. **设复特解。**

$$Y^* = x(px + q)e^{(1+i)x} = (px^2 + qx)e^{(1+i)x},$$

   其中 p, q 为待定复数。

> 这里有一种逃课的方法，那就是：
>
> $$Q(x)'' + (2\lambda + a)Q(x)' + (\lambda^2 + a\lambda + b)Q(x) = P_m(x)$$
>
> 这个式子在**正文4.4**提到，它对**复指数**也适用，下文只是重复推出了一遍，注意如果是复指数，这里的特征根就要代入复数
> 这个例子中$\lambda = 1 + i$，$a = -2$，$b = 2$ ，$P_m(x) = x$，$Q(x) = px^2 + qx$

5. **令 $S = px^2 + qx$，计算导数。** 则 $Y^* = Se^{\lambda x}$，计算：

$$(Y^*)' = (S' + \lambda S)e^{\lambda x},$$
$$(Y^*)'' = (S'' + 2\lambda S' + \lambda^2 S)e^{\lambda x}$$

6. **代入方程左边。**

$$\begin{aligned}(Y^*)'' - 2(Y^*)' + 2(Y^*) &= e^{\lambda x}\left[S'' + 2\lambda S' + \lambda^2 S - 2(S' + \lambda S) + 2S\right] \\ &= e^{\lambda x}\left[S'' + (2\lambda - 2)S' + (\lambda^2 - 2\lambda + 2)S\right]\end{aligned}$$

7. **利用特征根性质，化简方程。** 由于 $\lambda = 1 + i$ 是特征根，故 $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$，$S$ 项消失，又 $2\lambda - 2 = 2i \neq 0$，方程简化为：

$$e^{\lambda x}\big(S'' + 2iS'\big) = xe^{\lambda x}$$

   约去 $e^{\lambda x}$ 得：

$$S'' + 2iS' = x$$

   计算 $S' = 2px + q$，$S'' = 2p$。代入：

$$2p + 2i(2px + q) = x \quad \Longrightarrow \quad 4ipx + (2p + 2iq) = x$$

8. **比较系数，解出 p, q。**

- x 项：$4ip = 1 \Rightarrow p = \dfrac{1}{4i} = -\dfrac{i}{4}$。
- 常数项：$2p + 2iq = 0$，代入 $p = -\dfrac{i}{4}$：

$$\begin{aligned} 2\left(-\frac{i}{4}\right) + 2iq &= 0 \\ -\frac{i}{2} + 2iq &= 0 \\ 2iq &= \frac{i}{2} \\ q &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

9. **求出复特解。**

$$Y^* = \left(-\frac{i}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right)e^{(1+i)x} = e^x\left(-\frac{i}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right)(\cos x + i\sin x)$$

   展开：

$$Y^* = e^x\left[\left(\frac{1}{4}x\cos x + \frac{1}{4}x^2\sin x\right) + i\left(\frac{1}{4}x\sin x - \frac{1}{4}x^2\cos x\right)\right]$$

10. **取虚部，写出通解。** 原方程右边为 $e^x x\sin x$，对应虚部，故取虚部得特解：

$$y^* = \mathrm{Im}(Y^*) = e^x\left(\frac{1}{4}x\sin x - \frac{1}{4}x^2\cos x\right)$$

    与实数方法结果一致。因此非齐次通解为

$$y = e^x(C_1\cos x + C_2\sin x) + e^x\left(\frac{1}{4}x\sin x - \frac{1}{4}x^2\cos x\right)$$

复数方法总结：
只需设两个复系数 P, Q，代入后利用特征根性质消去 S 项，得到一个关于 S' 的一阶方程，比较系数立即解出 P, Q。
计算量远小于实数方法，且步骤清晰、不易出错。

方法三：算子方法

1. **把三角写成复指数。** 由于 $\sin x = \mathrm{Im}(e^{ix})$，考虑复方程 $Y'' - 2Y' + 2Y = xe^{(1+i)x}$。
2. **用逆算子公式。** $P(D) = D^2 - 2D + 2$，由逆算子公式 (E.3)，则

$$\begin{aligned} Y^* &= \frac{1}{P(D)}xe^{(1+i)x} \\ &= e^{(1+i)x}\frac{x}{P(D+1+i)} \\ &= e^{(1+i)x}\frac{x}{D(D+2i)} \\ &= e^{(1+i)x}\left(-\frac{i}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right) \\ &= e^x\left(-\frac{i}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right)(\cos x + i\sin x) \end{aligned}$$

3. **取虚部，写出通解。** 取虚部得特解 $y^* = e^x\left(\frac{1}{4}x\sin x - \frac{1}{4}x^2\cos x\right)$，与前两种方法结果一致。因此非齐次通解为

$$y = e^x(C_1\cos x + C_2\sin x) + e^x\left(\frac{1}{4}x\sin x - \frac{1}{4}x^2\cos x\right)$$

> **对比结论**：
> 当非齐次项同时包含指数、多项式、三角函数时。
> 实数方法需要处理多个待定系数和高阶导数。
> 而复数方法通过将三角函数吸收进复指数，将问题转化为标准的多项式乘指数形式，显著简化计算。
> 但算子方法直接利用特征根性质和逆算子公式，避免了繁琐的求导和系数比较，计算效率最高。
> 因此在实际应用中（尤其是物理和工程领域），算子成为首选，极大提升效率和准确性。

附录F.7：常数变易法与待定系数法对比实例

跳回正文

方程：$y' - 2y = xe^{2x}$。

常数变易法：

1. **求齐次解。** $y_h = Ce^{2x}$
2. **设非齐次通解。** $y = ue^{2x}$
3. **计算导数，代入原式。** $y' = u'e^{2x} + 2ue^{2x}$，代入原式得 $u'e^{2x} = xe^{2x} \Rightarrow u' = x$
4. **解出 u。** 积分 $u = \frac{1}{2}x^2 + C$
5. **写出通解。**

$$y = \left(\frac{1}{2}x^2 + C\right)e^{2x}$$

其中非齐次特解为 $\frac{1}{2}x^2e^{2x}$。

待定系数法：

1. **判断特征根。** $\lambda = 2$ 是特征根（单根）
2. **设特解形式。** $y^* = x(Ax + B)e^{2x} = (Ax^2 + Bx)e^{2x}$。
3. **代入比较系数。** $y^* = (Ax^2 + Bx)e^{2x}$，求导：

$$\begin{aligned}(y^*)' &= (2Ax + B)e^{2x} + 2(Ax^2 + Bx)e^{2x} \\ &= \left[2Ax^2 + (2A + 2B)x + B\right]e^{2x}\end{aligned}$$

代入 $y' - 2y = (xe^{2x})$：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \left[2Ax^2 + (2A + 2B)x + B\right]e^{2x} - 2(Ax^2 + Bx)e^{2x} \\ &= \left[(2A - 2A)x^2 + (2A + 2B - 2B)x + B\right]e^{2x} \\ &= (2Ax + B)e^{2x}\end{aligned}$$

令其等于 xe^{2x}，比较系数：$2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$，$B = 0$。

4. **写出特解。**

$$y^* = \frac{1}{2}x^2 e^{2x}$$

与常数变易法结果相同。

附录F.8：解的叠加原理

跳回正文

方程：

$$y'' - 3y' + 2y = e^x + \sin x$$

分析
方程右边是两项之和：e^x 与 $\sin x$。
根据线性微分方程的**叠加原理**，可以分别求出两个辅助方程的特解，然后相加得到原方程的一个特解，再把齐次通解加上去，即得原方程的通解。

解

1. **求齐次通解。**
   齐次方程为 $y'' - 3y' + 2y = 0$，特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$，特征根 $r_1 = 1$，$r_2 = 2$。
   齐次通解为

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

2. **求 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 的特解 y_{p1}。**
   右端项 e^x 中的指数参数 $\lambda = 1$ 是单重特征根，根据待定系数法，设

$$y_{p1} = Axe^x$$

求导：

$$y'_{p1} = Ae^x(1 + x),$$
$$y''_{p1} = Ae^x(2 + x)$$

代入方程左边：

$$\begin{aligned} \text{左边} &= y''_{p1} - 3y'_{p1} + 2y_{p1} \\ &= Ae^x(2 + x) - 3Ae^x(1 + x) + 2Axe^x \\ &= Ae^x\big[(2 + x) - 3(1 + x) + 2x\big] \\ &= Ae^x(-1) = -Ae^x \end{aligned}$$

令其等于 e^x，得 $-A = 1$，即 $A = -1$，故

$$y_{p1} = -xe^x$$

3. **求 $y'' - 3y' + 2y = \sin x$ 的特解 y_{p2}。**
   利用复数法，$\sin x$ 是 e^{ix} 的虚部，考虑复方程

$$Y'' - 3Y' + 2Y = e^{ix}$$

对应 $\lambda = i$，它不是特征根（特征根为 $1, 2$）。
设复特解 $Y = Be^{ix}$，代入复方程得

$$(i^2 - 3i + 2)Be^{ix} = e^{ix} \quad \Longrightarrow \quad (1 - 3i)B = 1,$$

故

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{1 - 3i} \\ &= \frac{1 + 3i}{(1 - 3i)(1 + 3i)} \\ &= \frac{1 + 3i}{10} \\ &= \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i \end{aligned}$$

于是复特解为

$$\begin{aligned} Y &= \left(\frac{1}{10} + \frac{3}{10}i\right) e^{ix} \\ &= \left(\frac{1}{10} + \frac{3}{10}i\right)(\cos x + i \sin x) \end{aligned}$$

取虚部即得原方程对应于 $\sin x$ 的特解：

$$\begin{aligned} y_{p2} &= \mathrm{Im}(Y) \\ &= \frac{1}{10}\sin x + \frac{3}{10}\cos x \\ &= \frac{3}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x \end{aligned}$$

（也可直接设 $y_{p2} = P\cos x + Q\sin x$ 代入原方程比较系数，结果相同。）

4. **叠加得到原方程的特解。**

$$y_p = y_{p1} + y_{p2} = -xe^x + \frac{3}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x$$

5. **写出原方程的通解。**

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - xe^x + \frac{3}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x \, (C_1, C_2 \text{为任意常数})$$

附录F.9：三阶常数变易法实例

跳回正文

方程：$y''' + y' = e^{-x}$。

解：

1. **求齐次通解。**
   齐次方程 $y''' + y' = 0$，特征方程 $r^3 + r = r(r^2+1) = 0$，特征根 $r = 0, i, -i$。
   齐次通解：

$$y_h = C_1 + C_2\cos x + C_3 \sin x$$

   记齐次基本解组：$y_1 = 1$，$y_2 = \cos x$，$y_3 = \sin x$。
2. **常数变易，设非齐次通解。**

$$y = u_1(x)\cdot 1 + u_2(x)\cos x + u_3(x)\sin x$$

3. **建立方程组（两个附加约束 + 原方程）。**

$$\begin{cases} u_1' \cdot 1 + u_2'\cos x + u_3' \sin x = 0, \\ u_1' \cdot 0 - u_2' \sin x + u_3' \cos x = 0, \\ u_1' \cdot 0 - u_2' \cos x - u_3' \sin x = e^{-x} \end{cases}$$

   由后两个方程：

$$\begin{cases} -u_2' \sin x + u_3' \cos x = 0, \\ -u_2' \cos x - u_3' \sin x = e^{-x} \end{cases}$$

   解得 $u_2' = -e^{-x}\cos x$，$u_3' = -e^{-x}\sin x$。
   代入第一个方程：
   $u_1' + (-e^{-x}\cos x)\cos x + (-e^{-x}\sin x)\sin x = 0$，
   即 $u_1' = e^{-x}(\cos^2 x + \sin^2 x) = e^{-x}$。
4. **积分。**

$$\begin{aligned} u_1 &= \int e^{-x}\,dx = -e^{-x} + C_1, \\ u_2 &= \int -e^{-x}\cos x\,dx, \\ u_3 &= \int -e^{-x}\sin x\,dx \end{aligned}$$

   利用分部积分或查表：

$$\begin{aligned} \int e^{-x}\cos x\,dx &= \frac{e^{-x}}{2}(\sin x - \cos x) + C, \\ \int e^{-x}\sin x\,dx &= -\frac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x) + C \end{aligned}$$

   取积分常数为零（求特解）：

$$\begin{cases} u_1 &= -e^{-x}, \\ u_2 &= \dfrac{e^{-x}}{2}(\cos x - \sin x), \\ u_3 &= \dfrac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x) \end{cases}$$

5. **写出特解。**

$$
\begin{aligned}
y_p &= u_1 \cdot 1 + u_2 \cos x + u_3 \sin x \\
&= -e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2}(\cos x - \sin x)\cos x + \frac{e^{-x}}{2}(\sin x + \cos x)\sin x \\
&= -e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2}(\cos^2 x - \sin x \cos x + \sin^2 x + \sin x \cos x) \\
&= -e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2}(\cos^2 x + \sin^2 x) \\
&= -e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2} = -\frac{1}{2}e^{-x}
\end{aligned}
$$

6. **写出通解。**

$$
y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x - \frac{1}{2}e^{-x}
$$

附录F.10：非齐次欧拉方程的例子

跳回正文

例1：$x^3y''' + x^2y'' - 4xy' = 3x^2$

解：

1. **变量代换，化归为常系数方程。**

令 $x = e^t$，则 $t = \ln x$。（若$x < 0$，则$x = -e^t$，则$t = \ln(-x)$）
我们需要把对 x 的导数转化成对 t 的导数。

由链式法则，$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt} \cdot \dfrac{dt}{dx} = \dfrac{1}{x} \cdot \dfrac{dy}{dt}$，
所以：

$$
xy' = \frac{dy}{dt}
$$

对 x 的二阶导数：

$$
\begin{aligned}
y'' &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}\right) \\
&= -\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dt}\right) \\
&= -\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x}\frac{d^2y}{dt^2}\right) \\
&= \frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right)
\end{aligned}
$$

所以：

$$
x^2y'' = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}
$$

对 x 的三阶导数：

$$
\begin{aligned}
y''' &= \frac{d}{dx}\left[\frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)\right] \\
&= -\frac{2}{x^3}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)+\frac{1}{x^2}\cdot\frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right) \\
&= -\frac{2}{x^3}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)+\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{x}\left(\frac{d^3y}{dt^3}-\frac{d^2y}{dt^2}\right) \\
&= \frac{1}{x^3}\left(\frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}\right)
\end{aligned}
$$

所以：

$$
x^3y''' = \frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}
$$

> **或者这样写：**
> 令 $x=e^t$，则 $t=\ln x$。我们把对 x 的导数转化成对 t 的导数。
> **一阶导数**
>
> $$
> \begin{aligned}
> y'(x) &= \frac{dy}{dx} \\
> &= \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} \\
> &= y'(t)\cdot\frac{1}{x}
> \end{aligned}
> $$
>
> $$
> xy'(x) = y'(t)
> $$
>
> **二阶导数**
>
> $$
> \begin{aligned}
> y''(x) &= \left[y'(x)\right]' \\
> &= \left[\frac{1}{x}\,y'(t)\right]' \\
> &= \left(\frac{1}{x}\right)'\cdot y'(t)+\frac{1}{x}\cdot\left[y'(t)\right]' \\
> &= -\frac{1}{x^2}\cdot y'(t)+\frac{1}{x}\cdot\left(y''(t)\cdot t'\right) \\
> &= -\frac{1}{x^2}y'(t)+\frac{1}{x}\cdot\left(y''(t)\cdot\frac{1}{x}\right) \\
> &= \frac{1}{x^2}\left[y''(t)-y'(t)\right]
> \end{aligned}
> $$
>
> $$
> x^2y''(x) = y''(t)-y'(t)
> $$
>
> **三阶导数**

$$
\begin{aligned}
y'''(x) &= \left[y''(x)\right]' \\
&= \left[\frac{1}{x^2}\left(y''(t) - y'(t)\right)\right]' \\
&= \left(\frac{1}{x^2}\right)' \cdot \left(y''(t) - y'(t)\right) + \frac{1}{x^2} \cdot \left[y''(t) - y'(t)\right]' \\
&= -\frac{2}{x^3} \cdot \left(y''(t) - y'(t)\right) + \frac{1}{x^2} \cdot \left(\left[y''(t)\right]' - \left[y'(t)\right]'\right)
\end{aligned}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
\left[y''(t)\right]' &= y'''(t) \cdot t' = y'''(t) \cdot \frac{1}{x}, \\
\left[y'(t)\right]' &= y''(t) \cdot t' = y''(t) \cdot \frac{1}{x}
\end{aligned}
$$

代入得

$$
\begin{aligned}
y'''(x) &= -\frac{2}{x^3}\left(y''(t) - y'(t)\right) + \frac{1}{x^2} \cdot \left(\frac{1}{x}y'''(t) - \frac{1}{x}y''(t)\right) \\
&= -\frac{2}{x^3}y''(t) + \frac{2}{x^3}y'(t) + \frac{1}{x^3}y'''(t) - \frac{1}{x^3}y''(t) \\
&= \frac{1}{x^3}\left[y'''(t) - 3y''(t) + 2y'(t)\right]
\end{aligned}
$$

$$
x^3y'''(x) = y'''(t) - 3y''(t) + 2y'(t)
$$

2. **代入原方程。**

原方程左边 = $x^3y''' + x^2y'' - 4xy'$，将上面三个关系代入：

$$
\begin{aligned}
\text{左边} &= \left(\frac{d^3y}{dt^3} - 3\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt}\right) + \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) - 4\left(\frac{dy}{dt}\right) \\
&= \frac{d^3y}{dt^3} - 2\frac{d^2y}{dt^2} - 3\frac{dy}{dt}
\end{aligned}
$$

右边 $3x^2$ 换为 $3e^{2t}$。
于是原方程化为常系数方程：

$$
y'''(t) - 2y''(t) - 3y'(t) = 3e^{2t}
$$

3. **求齐次通解。**

齐次方程为 $y''' - 2y'' - 3y' = 0$。

写出特征方程：$r^3 - 2r^2 - 3r = 0$。

因式分解：

$$r(r^2-2r-3)=r(r-3)(r+1)=0$$

特征根：$r_1=0$，$r_2=3$，$r_3=-1$。

三个特征根互异且均为实数，故齐次通解为：

$$y_h(t)=C_1e^{0\cdot t}+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}=C_1+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}$$

4. **求一个非齐次特解。**

右边为 $3e^{2t}$，是指数函数 $e^{\lambda t}$ 型，其中 $\lambda=2$。

因为 2 不是特征根（特征根为 $0,3,-1$），所以根据待定系数法，设特解形式为：

$$y_p(t)=Ae^{2t},$$

其中 A 是待定常数。

求导：

$$y_p'(t)=2Ae^{2t},$$
$$y_p''(t)=4Ae^{2t},$$
$$y_p'''(t)=8Ae^{2t}$$

代入非齐次方程 $y'''-2y''-3y'=3e^{2t}$：

$$\begin{aligned}\text{左边}&=8Ae^{2t}-2\cdot4Ae^{2t}-3\cdot2Ae^{2t}\\&=(8A-8A-6A)e^{2t}\\&=-6Ae^{2t}\end{aligned}$$

令其等于右边 $3e^{2t}$，得 $-6A=3$，解得 $A=-\dfrac{1}{2}$。

因此一个特解为：

$$y_p(t)=-\frac{1}{2}e^{2t}$$

5. **写出通解并代回原变量。**

常系数方程的通解 = 齐次通解 + 非齐次特解：

$$y(t)=C_1+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}-\frac{1}{2}e^{2t}$$

由 $x=e^t$，有 $t=\ln x$，以及 $e^{kt}=(e^t)^k=x^k$。
代入得：

$$y(x)=C_1+C_2x^3+C_3x^{-1}-\frac{1}{2}x^2$$

> 若$x<0$，则$t=\ln(-x)$
> 两种情况合并写为$t=\ln|x|$，则：
>
> $$y(x)=C_1+C_2x^3+C_3x^{-1}-\frac{1}{2}x^2 \quad （其中 C_1，C_2 和 C_3 可取任意常数）$$

算子法。

设$t=\ln x, D=\dfrac{d}{dt}$，则：

$$\begin{aligned}xy'(x)&=Dy(t)\\x^2y''(x)&=D(D-1)y(t)\\x^3y'''(x)&=D(D-1)(D-2)y(t)\end{aligned}$$

又由，$x=e^t$代入原方程得：

$$(D^3-2D^2-3D)y(t)=3e^{2t}$$

先求齐次通解：
根据特征方程：$r^3-2r^2-3r=0$，
化简得$r(r+1)(r-3)=0$，解得$r_1=0,r_2=3,r_3=-1$
即：

$$y_h(t)=C_1e^{0\cdot t}+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}=C_1+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}$$

再求非齐次特解：

$$y^*(t)=\frac{3e^{2t}}{D(D+1)(D-3)}=\frac{3e^{2t}}{2(2+1)(2-3)}=-\frac{1}{2}e^{2t}$$

则：

$$y(t)=C_1+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}-\frac{1}{2}e^{2t}$$

回代$t=\ln x$，
即：

$$y(x)=C_1+C_2x^3+C_3x^{-1}-\frac{1}{2}x^2$$

例2：$(2x-1)^2y''+4(2x-1)y'-8y=4x-3$

解：

1. **变量代换，化归为常系数方程。**

令 $t=\ln(2x-1)$，则 $2x-1=e^t$，$x=\dfrac{e^t+1}{2}$，将对 x 的导数转换为对 t 的导数。

由链式法则：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{dt}\cdot\dfrac{dt}{dx}$

则$\dfrac{dt}{dx}=\dfrac{2}{2x-1}=\dfrac{2}{e^t}$，所以：

$$\begin{aligned}(2x-1)y'&=e^t\cdot\frac{dy}{dx}\\&=e^t\cdot\left(\frac{dy}{dt}\cdot\frac{2}{e^t}\right)\\&=2\,\frac{dy}{dt}\end{aligned}$$

二阶导数：

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2}&=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)\\&=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}\\&=\frac{d}{dt}\left(\frac{2}{e^t}\frac{dy}{dt}\right)\cdot\frac{2}{e^t}\end{aligned}$$

计算内层导数：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{2}{e^t}\frac{dy}{dt}\right)&=-\frac{2}{e^t}\frac{dy}{dt}+\frac{2}{e^t}\frac{d^2y}{dt^2}\\&=\frac{2}{e^t}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}(2x-1)^2y''&=e^{2t}\cdot\frac{d^2y}{dx^2}\\&=e^{2t}\cdot\left[\frac{2}{e^t}\cdot\frac{2}{e^t}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)\right]\\&=4\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)\end{aligned}$$

> **或者这样写：**
> 令$2x-1=e^t$，则$t=\ln(2x-1)$。我们把对x的导数转化成对t的导数。
> **一阶导数**
>
> $$\begin{aligned}y'(x)&=[y(x)]'\\&=y'(t)\cdot t'(x)\\&=y'(t)\cdot\frac{2}{2x-1}\end{aligned}$$
>
> $$(2x-1)y'(x)=2y'(t)$$
>
> **二阶导数**

$$
\begin{aligned}
y''(x) &= \left[y'(x)\right]' \\
&= \left[y'(t)\cdot\frac{2}{2x-1}\right]' \\
&= \left(y'(t)\right)'\cdot\frac{2}{2x-1} + y'(t)\cdot\left(\frac{2}{2x-1}\right)' \\
&= y''(t)\cdot t'(x)\cdot\frac{2}{2x-1} + y'(t)\cdot\left[-\frac{4}{(2x-1)^2}\right] \\
&= y''(t)\cdot\frac{2}{2x-1}\cdot\frac{2}{2x-1} - y'(t)\cdot\frac{4}{(2x-1)^2} \\
&= \frac{4}{(2x-1)^2}\left(y''(t)-y'(t)\right)
\end{aligned}
$$

$$
(2x-1)^2 y''(x) = 4\left(y''(t)-y'(t)\right)
$$

将上述结果代入原方程：
$4\left(y''(t)-y'(t)\right)+4\cdot 2y'(t)-8y(t)=4x-3$。
注意

$$
\begin{aligned}
4x-3 &= 4\cdot\frac{e^t+1}{2}-3 \\
&= 2e^t+2-3 \\
&= 2e^t-1
\end{aligned}
$$

化简得：
$y''(t)+y'(t)-2y(t)=\dfrac{1}{2}e^t-\dfrac{1}{4}$。

2. **求齐次通解。**

齐次方程 $y''+y'-2y=0$ 的特征方程为：
$r^2+r-2=0 \quad\Longrightarrow\quad (r+2)(r-1)=0$，
特征根 $r_1=1$，$r_2=-2$。
故齐次通解为：
$y_h(t)=C_1e^t+C_2e^{-2t}$。

3. **求一个非齐次特解。**

右边为两项之和 $\dfrac{1}{2}e^t-\dfrac{1}{4}$，根据叠加原理分别求特解。

- **对 $\dfrac{1}{2}e^t$**：指数参数 $\lambda=1$ 是单特征根，故设特解形式 $y_{p1}=A\,te^t$。
  求导：

$$
\begin{aligned}
y'_{p1} &= Ae^t(1+t) \\
y''_{p1} &= Ae^t(2+t)
\end{aligned}
$$

代入 $y''+y'-2y$：

$$\begin{aligned} y_{p1}'' + y_{p1}' - 2y_{p1} &= Ae^t\big[(2+t)+(1+t)-2t\big] \\ &= Ae^t(3) \\ &= 3Ae^t \end{aligned}$$

令其等于 $\frac{1}{2}e^t$，得 $3A = \frac{1}{2}$，
即 $A = \frac{1}{6}$。
所以$y_{p1} = \frac{1}{6}\,te^t$。

- **对 $-\frac{1}{4}$**：可看作 $-\frac{1}{4}e^{0\cdot t}$，$\lambda = 0$ 不是特征根，设常数特解 $y_{p2} = B$。
  代入得 $0 + 0 - 2B = -\frac{1}{4}$，解得 $B = \frac{1}{8}$。
  所以$y_{p2} = \frac{1}{8}$。

因此非齐次特解为
$y_p(t) = y_{p1} + y_{p2} = \frac{1}{6}\,te^t + \frac{1}{8}$。

4. **写出通解并代回原变量。**

常系数方程的通解为
$y(t) = C_1e^t + C_2e^{-2t} + \frac{1}{6}\,te^t + \frac{1}{8}$。

由 $t = \ln(2x-1)$，
有 $e^t = 2x-1$，$e^{-2t} = (2x-1)^{-2}$，$te^t = (2x-1)\ln(2x-1)$。
代入得原方程的通解：
$$y(x) = C_1(2x-1) + C_2(2x-1)^{-2} + \frac{1}{6}(2x-1)\ln(2x-1) + \frac{1}{8},$$
其中 C_1, C_2 为任意常数。

> 若$x < \frac{1}{2}$，则$t = \ln(1-2x)$，$e^t = 1-2x$，$e^{-2t} = (1-2x)^{-2}$，$te^t = (1-2x)\ln(1-2x)$。
> 可以合并写为$t = \ln|2x-1|$，$e^t = |2x-1|$，$e^{-2t} = |2x-1|^{-2}$，$te^t = |2x-1|\ln|2x-1|$，
> 则：
>
> $$y(x) = C_1(2x-1) + C_2(2x-1)^{-2} + \frac{1}{6}|2x-1|\ln|2x-1| + \frac{1}{8}\ \text{（其中 } C_1, C_2 \text{ 可取任意常数）}$$

算子法。
设$t = \ln(2x-1), D = \frac{d}{dt}$，则：

$$\begin{aligned} (2x-1)y'(x) &= 2\cdot Dy(t) \\ (2x-1)^2y''(x) &= 2^2\cdot D(D-1)y(t) \end{aligned}$$

又由$2x-1 = e^t$，代入原方程得：

$$(D^2 + D - 2)y(t) = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{4}$$

先求齐次通解：

由特征方程：$r^2+r-2=0$，解得$r_1=1, r_2=-2$
即：

$$y_h(t)=C_1e^t+C_2e^{-2t}$$

再求非齐次特解：
利用叠加原理拆成两部分，分别使用算子法。记 $P(D)=D^2+D-2$，则 $P'(D)=2D+1$，$P'(1)=3$；$\lambda=1$ 是单根，由逆算子公式 (E.3)：

$$y_1^*(t)=\frac{1}{2}\cdot\frac{e^t}{D^2+D-2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{te^t}{P'(1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{te^t}{3}=\frac{1}{6}te^t$$

$$y_2^*(t)=-\frac{1}{4}\cdot\frac{e^{0t}}{D^2+D-2}=\frac{1}{8}$$

则：

$$y(t)=C_1e^t+C_2e^{-2t}+\frac{1}{6}te^t+\frac{1}{8}$$

再回代$t=\ln(2x-1)$，
即：

$$y(x)=C_1(2x-1)+C_2(2x-1)^{-2}+\frac{1}{6}(2x-1)\ln(2x-1)+\frac{1}{8}$$

> 这两个例子完整展示了非齐次欧拉方程从变系数到常系数的化归过程：
> 先用链式法则把对 x 的导数转为对 t 的导数，
> 再用待定系数法求常系数方程的特解，最后代回原变量。

附录F.11：伯努利方程求解实例

跳回正文

方程：

$$y'-\frac{2}{x}y=-x^2y^2$$

解：

1. **标准化方程。**

原方程已经是标准形式：

$$y'-\frac{2}{x}y=-x^2y^2$$

这里 $P(x)=-\dfrac{2}{x}$，$Q(x)=-x^2$，$n=2$。

2. **换元 $z=y^{1-n}=y^{-1}$。**

令 $z = \dfrac{1}{y}$，则 $y = \dfrac{1}{z}$。

求导：

$$y' = -\frac{z'}{z^2}$$

3. **代入原方程，化归为线性方程。**

将 $y = \dfrac{1}{z}$ 和 $y' = -\dfrac{z'}{z^2}$ 代入 $y' - \dfrac{2}{x}y = -x^2y^2$，则：

$$-\frac{z'}{z^2} - \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{z} = -x^2 \cdot \frac{1}{z^2}$$
$$z' + \frac{2}{x}z = x^2$$

这是一个关于 z 的一阶线性微分方程。

4. **求解关于 z 的线性方程。**

方程 $z' + \dfrac{2}{x}z = x^2$，其中 $P(x) = \dfrac{2}{x}$，$Q(x) = x^2$。

由一阶线性微分方程的通解公式：

$$z = e^{-\int P(x)\,dx}\left(\int Q(x)\,e^{\int P(x)\,dx}\,dx + C\right)$$

则：

$$\begin{aligned}\int P(x)\,dx &= \int \frac{2}{x}\,dx \\ &= 2\ln|x| \\ &= \ln x^2\end{aligned}$$

$$e^{\int P(x)\,dx} = x^2$$
$$e^{-\int P(x)\,dx} = \frac{1}{x^2}$$

代入公式：

$$\begin{aligned}z &= \frac{1}{x^2}\left(\int x^2 \cdot x^2\,dx + C\right) \\ &= \frac{1}{x^2}\left(\int x^4\,dx + C\right) \\ &= \frac{1}{x^2}\left(\frac{x^5}{5} + C\right) \\ &= \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}\end{aligned}$$

5. **代回原变量。**

由 $z=\dfrac{1}{y}$，得 $y=\dfrac{1}{z}$，所以通解为：

$$y=\frac{1}{\dfrac{x^3}{5}+\dfrac{C}{x^2}}=\frac{x^2}{\dfrac{x^5}{5}+C}=\frac{5x^2}{x^5+5C}$$

其中 C 为任意常数。

附录F.12：积分因子法（降阶法）——实根实例

跳回正文

方程：$y''+3y'+2y=\dfrac{1}{e^x+1}$。

> 右边 $\dfrac{1}{e^x+1}$ 不是多项式、指数、正余弦的线性组合——**待定系数法设不出形式**。这正是段落五说的那种“非封闭非齐次项”；下面用积分因子法（降阶）来解。

解：

方法一：积分因子法（降阶）

1. **特征方程与因式分解。**

特征方程 $r^2+3r+2=0$，因式分解 $(r+1)(r+2)=0$，特征根 $r_1=-1$，$r_2=-2$。

按恒等式 $(r-r_1)(r-r_2)=r(r-r_2)-r_1(r-r_2)$，取 $r_1=-1$、$r_2=-2$，公共部分是 $(r+2)$，于是把 $y'+2y$ 打包成 Y：

$$Y=y'+2y$$

则 $Y'+Y=y''+3y'+2y$，原方程降成一阶：

$$Y'+Y=\frac{1}{e^x+1}$$

2. **积分因子，解出 Y。**

两边乘积分因子 e^x：

$$(e^xY)'=\frac{e^x}{e^x+1}$$

积分：

$$\begin{aligned}Y&=e^{-x}\int\frac{e^x}{e^x+1}\,dx\\&=e^{-x}\int\frac{1}{1+e^x}\,d(e^x+1)\\&=e^{-x}\ln(1+e^x)\end{aligned}$$

3. **再解一个一阶，得 y。**

$Y=y'+2y$，即 $y'+2y=e^{-x}\ln(e^x+1)$。两边乘积分因子 e^{2x}：

$$\left(e^{2x}y\right)' = e^x \ln(e^x+1)$$

积分：

$$\begin{aligned}
y &= e^{-2x}\int e^x \ln(e^x+1)\,dx \\
&= e^{-2x}\int \ln(e^x+1)\,d(e^x+1) \\
&= e^{-2x}\left[(e^x+1)\ln(e^x+1) - \int (e^x+1)d\ln(e^x+1)\right] \\
&= e^{-2x}\left[(e^x+1)\ln(e^x+1) - \int (e^x+1)\frac{e^x}{e^x+1}\,dx\right] \\
&= e^{-2x}\left[(e^x+1)\ln(e^x+1) - \int e^x\,dx\right] \\
&= e^{-2x}\left[(e^x+1)\ln(e^x+1) - e^x\right] \\
&= (e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1) - e^{-x}
\end{aligned}$$

取一个不含齐次解部分的解作特解（后面的 $-e^{-x}$ 是齐次解，可并入任意常数）：

$$y_p = (e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1)$$

4. **写出通解。**

齐次通解 $y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x}$，于是：

$$y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + (e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1)$$

方法二：常数变易法

1. **求齐次通解。** 特征方程 $r^2+3r+2=0$，特征根 $r_1=-1$，$r_2=-2$，齐次通解 $y_h = C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$，基本解组 $y_1=e^{-x}$，$y_2=e^{-2x}$。
2. **设非齐次通解，建立方程组。** 设 $y_p = u_1(x)e^{-x} + u_2(x)e^{-2x}$，令 $u_1'e^{-x}+u_2'e^{-2x}=0$，代入得

$$\begin{cases} u_1'e^{-x} + u_2'e^{-2x} = 0, \\ -u_1'e^{-x} - 2u_2'e^{-2x} = \dfrac{1}{e^x+1} \end{cases}$$

由克拉默法则：

$$v = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-2x} \\ -e^{-x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -e^{-3x}$$

$$v_1 = \begin{vmatrix} 0 & e^{-2x} \\ \frac{1}{e^x+1} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -\frac{e^{-2x}}{e^x+1}$$

$$v_2 = \begin{vmatrix} e^{-x} & 0 \\ -e^{-x} & \frac{1}{e^x+1} \end{vmatrix} = \frac{e^{-x}}{e^x+1}$$

$$u_1' = \frac{v_1}{v} = \frac{e^x}{e^x+1}$$

$$u_2' = \frac{v_2}{v} = -\frac{e^{2x}}{e^x+1}$$

3. **积分。**

$$u_1 = \int \frac{e^x}{e^x+1}\,dx = \ln(e^x+1)$$
$$u_2 = \int -\frac{e^{2x}}{e^x+1}\,dx = -e^x + \ln(e^x+1)$$

4. **写出通解。** 特解

$$y_p = \ln(e^x+1)\cdot e^{-x} + \big(-e^x + \ln(e^x+1)\big)\cdot e^{-2x}$$
$$= (e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1) - e^{-x}$$

（$-e^{-x}$ 是齐次解，可并入任意常数），于是

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + (e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1)$$

与积分因子法结果一致。

附录F.13：二阶变系数线性微分方程实例

跳回正文

例1：$xy'' + (2x+1)y' + (x+1)y = x^2e^{-x}$

方程：$xy'' + (2x+1)y' + (x+1)y = x^2e^{-x}$。

解：

1. **试探齐次解：先试试指数 $e^{\lambda x}$。** 变系数方程一般没有通法，但题目通常是"凑好的"——会藏着一个简单的齐次解。最值得先试的是指数函数 $e^{\lambda x}$（其次可以试幂函数 x^k）。对齐次方程

$$xy'' + (2x+1)y' + (x+1)y = 0$$

代入 $y = e^{\lambda x}$，$y' = \lambda e^{\lambda x}$，$y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$：

$$e^{\lambda x}\big[x\lambda^2 + (2x+1)\lambda + (x+1)\big] = 0$$

整理成关于 λ 的式子：

$$x(\lambda+1)^2 + (\lambda+1) = 0$$
$$\text{即 } (\lambda+1)\big[x(\lambda+1)+1\big] = 0$$

要对一切 x 成立，x 前的系数必须为 0，得 $\lambda+1=0$，即 $\lambda=-1$。所以 $y_1 = e^{-x}$ 是一个齐次解。

2. **用刘维尔公式求第二个线性无关解。** 方程两边除以 x，化为标准形式：

$$y'' + \frac{2x+1}{x}y' + \frac{x+1}{x}y = 0$$
$$p(x) = 2 + \frac{1}{x}$$

由刘维尔公式：

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 \int \frac{e^{-\int p\,dx}}{y_1^2}\,dx \\ &= e^{-x} \int \frac{e^{-2x-\ln x}}{e^{-2x}}\,dx \\ &= e^{-x} \int \frac{1}{x}\,dx \\ &= e^{-x}\ln x \end{aligned}$$

于是齐次通解

$$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-x}\ln x = e^{-x}(C_1 + C_2 \ln x)$$

3. **常数变易法求非齐次特解。** 设

$$y_p = u_1(x)e^{-x} + u_2(x)e^{-x}\ln x$$

令 $u_1' e^{-x} + u_2' e^{-x}\ln x = 0$，代入原方程（除以 x 后右边为 xe^{-x}），得

$$\begin{cases} u_1' + u_2' \ln x = 0, \\ -u_1' + u_2'\left(\dfrac{1}{x} - \ln x\right) = x \end{cases}$$

由第一式 $u_1' = -u_2'\ln x$，代入第二式：

$$u_2' \cdot \frac{1}{x} = x \;\Rightarrow\; u_2' = x^2$$

积分得 $u_2 = \dfrac{x^3}{3}$，而 $u_1 = -\displaystyle\int x^2 \ln x\,dx$ 用分部积分（令 $u = \ln x$，$dv = x^2\,dx$，则 $du = \dfrac{dx}{x}$，$v = \dfrac{x^3}{3}$）：

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln x\,dx &= \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\,dx \\ &= \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{1}{3}\int x^2\,dx \\ &= \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} \end{aligned}$$

所以

$$u_1 = -\frac{x^3}{3}\ln x + \frac{x^3}{9}$$

4. **写出通解。** 特解

$$y_p = \left(-\frac{x^3}{3}\ln x + \frac{x^3}{9}\right)e^{-x} + \frac{x^3}{3}e^{-x}\ln x = \frac{x^3}{9}e^{-x}$$

因此通解

$$y = e^{-x}(C_1 + C_2 \ln x) + \frac{x^3}{9}e^{-x}$$

例2：$(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2$

方程：$(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2$。

解：

变系数方程求齐次解没有通法，只能"试探"。这个方程恰好给了三种试探的走法，殊途同归。

走法一：先试指数 $e^{\lambda x}$（没试幂函数）

1. **试指数。** 代入齐次方程 $(x-1)y'' - xy' + y = 0$，$y = e^{\lambda x}$，得

$$e^{\lambda x}\left[(x-1)\lambda^2 - x\lambda + 1\right] = 0$$
$$(x-1)\lambda^2 - x\lambda + 1 = (\lambda - 1)\left[x\lambda - (\lambda + 1)\right]$$

   提出 $\lambda - 1$ 因式，$\lambda = 1$，得 $y_1 = e^x$。
2. **刘维尔公式求第二个解。**
   $p(x) = -\dfrac{x}{x-1} = -1 - \dfrac{1}{x-1}$，

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 \int \frac{e^{-\int p\,dx}}{y_1^2}\,dx \\ &= e^x \int \frac{e^x(x-1)}{e^{2x}}\,dx \\ &= e^x \int (x-1)e^{-x}\,dx \end{aligned}$$

   其中 $\int (x-1)e^{-x}\,dx$ 用分部积分（令 $u = x-1$，$dv = e^{-x}\,dx$，则 $du = dx$，$v = -e^{-x}$）：

$$\begin{aligned} \int (x-1)e^{-x}\,dx &= -(x-1)e^{-x} + \int e^{-x}\,dx \\ &= -(x-1)e^{-x} - e^{-x} \\ &= -xe^{-x} \end{aligned}$$

   所以 $y_2 = e^x \cdot (-xe^{-x}) = -x$，取 $y_2 = x$，齐次通解 $y_h = C_1 e^x + C_2 x$。

走法二：发现没指数，就只试幂函数 x^k

1. **试幂函数。** 代入 $y = x^k$，$y' = kx^{k-1}$，$y'' = k(k-1)x^{k-2}$：

$$\begin{aligned} k(k-1)x^{k-1} - k(k-1)x^{k-2} - kx^k + x^k &= (k-1)\left[kx^{k-1} - kx^{k-2} - x^k\right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

   提出 $k-1$ 因式，$k = 1$，得 $y_1 = x$。

2. **刘维尔公式求第二个解。** 用 $\left(\dfrac{e^x}{x}\right)' = e^x\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$：

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1\int \frac{e^{-\int p\,dx}}{y_1^2}\,dx \\ &= x\int e^x\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx \\ &= x\cdot\frac{e^x}{x} \\ &= e^x \end{aligned}$$

齐次通解 $y_h = C_1x + C_2e^x$。

走法三：两种都试，发现都可以，直接进入常数变易

1. **两种都试。** 试幂函数得 $y_1 = x$，试指数得 $y_2 = e^x$，二者线性无关（比值 e^x/x 非常数）。齐次通解直接写出：

$$y_h = C_1x + C_2e^x$$

既然两个齐次解都有了，**就不必再用刘维尔公式**，直接进入下一步。

常数变易法求非齐次特解（三种走法共用）：

设 $y_p = u_1(x)x + u_2(x)e^x$，令 $u_1'x + u_2'e^x = 0$，代入原方程（除以 $x-1$ 后右边为 $x-1$），得

$$\begin{cases} u_1'x + u_2'e^x = 0, \\ u_1' + u_2'e^x = x-1 \end{cases}$$

由第一式 $u_1' = -\dfrac{u_2'e^x}{x}$，代入第二式得 $u_2' = xe^{-x}$，其中 $\int xe^{-x}\,dx$ 用分部积分（令 $u=x$，$dv=e^{-x}dx$，则 $du=dx$，$v=-e^{-x}$）：

$$\begin{aligned} \int xe^{-x}\,dx &= -xe^{-x} + \int e^{-x}\,dx \\ &= -xe^{-x} - e^{-x} \\ &= (x+1)e^{-x} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} u_1 &= -\int 1\,dx = -x \\ u_2 &= -(x+1)e^{-x} \end{aligned}$$

通解。 特解 $y_p = -x^2 - x - 1$（验证：代入原方程左边恰得 $(x-1)^2$），故

$$y = C_1x + C_2e^x - x^2 - x - 1$$

例3：$(x^2\ln x)y'' - xy' + y = 0$

方程：$(x^2\ln x)y'' - xy' + y = 0$。

解：

这是**齐次**方程（右边为 0），只需找出两个线性无关的齐次解。

1. **试探齐次解：先试指数 $e^{\lambda x}$，不行。** 代入 $y=e^{\lambda x}$，得

$$e^{\lambda x}\left[(x^2\ln x)\lambda^2 - x\lambda + 1\right] = 0$$

   要求对一切 x 成立，但 $x^2\ln x$ 与 x 是两种不同"型"的项，无论怎么选 λ 都无法让 $x^2\ln x\cdot\lambda^2 - x\lambda + 1 \equiv 0$。**试指数失败。**
2. **再试幂函数 x^k，这次有戏。** 代入 $y=x^k$，$y'=kx^{k-1}$，$y''=k(k-1)x^{k-2}$：

$$\begin{aligned}(x^2\ln x)k(k-1)x^{k-2} - x\cdot kx^{k-1} + x^k &= x^k\left[k(k-1)\ln x - (k-1)\right]\\ &= (k-1)x^k\left[k\ln x - 1\right]\end{aligned}$$

   又是**$k-1$ 这个因式**——当 $k=1$ 时整个式子为 0。于是 $y_1 = x$ 是一个齐次解。
3. **刘维尔公式求第二个线性无关解。** 方程化为标准形式：

$$y'' - \frac{1}{x\ln x}y' + \frac{1}{x^2\ln x}y = 0,$$
$$p(x) = -\frac{1}{x\ln x}$$

   由刘维尔公式（用到 $\displaystyle\int\frac{dx}{x\ln x} = \ln|\ln x|$）：

$$\begin{aligned}y_2 &= y_1\int\frac{e^{-\int p\,dx}}{y_1^2}\\ &= x\int\frac{\ln x}{x^2}\,dx\end{aligned}$$

   其中 $\displaystyle\int\frac{\ln x}{x^2}\,dx$ 用分部积分（令 $u=\ln x$，$dv=\frac{dx}{x^2}$，则 $du=\frac{dx}{x}$，$v=-\frac{1}{x}$）：

$$\int\frac{\ln x}{x^2}\,dx = -\frac{\ln x}{x} + \int\frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} = -\frac{\ln x + 1}{x}$$

   所以 $y_2 = x\cdot\left(-\dfrac{\ln x+1}{x}\right) = -(\ln x+1)$，取 $y_2 = \ln x + 1$。
4. **写出通解。** 齐次通解

$$y = C_1 x + C_2(\ln x + 1)$$